

MATHÉMATIQUES • 3ÈME

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE 3ÈME

LEÇON N01

ARITHMÉTIQUE

DURÉE CONSEILLÉE : 3 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon approfondit l'arithmétique des entiers naturels : recherche du PGCD par les listes de diviseurs, par l'algorithme des soustractions successives et par l'algorithme d'Euclide, puis étude du PPCM et de la relation fondamentale $\text{PGCD} \times \text{PPCM} = a \times b$. Les notions sont systématiquement appliquées à des situations concrètes de la vie courante camerounaise (partages, pavages, rendez-vous périodiques).

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'ensemble des diviseurs communs de deux entiers naturels
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le PGCD de deux entiers par la méthode des listes de diviseurs
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le PGCD par l'algorithme des soustractions successives
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le PGCD par l'algorithme d'Euclide et choisir la méthode la plus efficace
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître et justifier que deux entiers sont premiers entre eux
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le PPCM de deux entiers naturels



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|---|
| 1. Rappels : diviseurs, multiples et division euclidienne | 7. Résolution de problèmes concrets et synthèse |
| 2. PGCD : définition et méthode des listes | 8. Activité d'intégration |
| 3. Algorithme des soustractions successives | 9. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Algorithme d'Euclide | 10. Exercices |
| 5. Nombres premiers entre eux | 11. Corrigés des exercices |
| 6. PPCM et relation avec le PGCD | 12. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'ensemble des diviseurs communs de deux entiers naturels
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le PGCD de deux entiers par la méthode des listes de diviseurs
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le PGCD par l'algorithme des soustractions successives
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le PGCD par l'algorithme d'Euclide et choisir la méthode la plus efficace
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître et justifier que deux entiers sont premiers entre eux
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer le PPCM de deux entiers naturels
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser la relation $\text{PGCD} \times \text{PPCM} = a \times b$ pour trouver l'un connaissant l'autre
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser et résoudre un problème concret de partage ou de périodicité à l'aide du PGCD ou du PPCM
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier clairement ma démarche et ma conclusion

PRÉREQUIS

- Division euclidienne : dividende, diviseur, quotient, reste (6ème-5ème)
- Diviseurs et multiples d'un entier naturel ; critères de divisibilité (6ème)
- Nombres premiers et décomposition en produit de facteurs premiers (4ème)
- Notion de PGCD et de PPCM vus en 4ème avec les décompositions en facteurs premiers

1 RAPPELS : DIVISEURS, MULTIPLES ET DIVISION EUCLIDIENNE

1.1 Une situation pour ouvrir le chapitre

C'est la veille de la fête de fin d'année de l'école publique du quartier. Maman Aïcha a préparé **84 beignets** et **126 cacahuètes grillées**. Elle veut les répartir dans des sachets tous identiques — chaque sachet doit contenir le même nombre de beignets et le même nombre de cacahuètes — et surtout, elle ne veut **rien laisser de côté**. Sa question est simple : quel est le plus grand nombre de sachets qu'elle peut préparer ?

Pendant ce temps, à la gare routière de Mvan, le chef de gare organise les départs. Les cars à destination de **Bafoussam** partent toutes les **12 minutes**, et ceux à destination de **Bafang** toutes les **18 minutes**. Ce matin, à 6 h précises, deux cars sont partis en même temps, un pour chaque destination. Le chef de gare se demande : à quelle heure deux cars partiront-ils de nouveau ensemble ?

Ces deux problèmes semblent n'avoir rien en commun : l'un parle de beignets, l'autre de cars. Pourtant, ils se résolvent avec les mêmes outils de l'arithmétique : le **PGCD** (plus grand commun diviseur) pour Maman Aïcha, et le **PPCM** (plus petit commun multiple) pour le chef de gare. Avant de découvrir ces outils, nous devons réactiver trois notions que tu connais déjà depuis la classe de 6^e : les **diviseurs**, les **multiples** et la **division euclidienne**. C'est l'objet de cette première section.

ATTENTION Problématique de la leçon

Comment déterminer efficacement le plus grand diviseur commun (PGCD) et le plus petit multiple commun (PPCM) de deux entiers naturels, et comment les utiliser pour résoudre des problèmes concrets de partage et de coïncidence ?

1.2 Diviseurs et multiples d'un entier naturel

Intuition. Dire qu'un nombre divise un autre, c'est dire qu'on peut le partager en parts égales de cette taille sans reste. Par exemple, Maman Aïcha peut répartir ses 84 beignets dans 7 sachets de 12 beignets exactement : on dit que 7 divise 84 (et que 12 divise 84 aussi).

DÉFINITION Diviseur et multiple

Soient a et b deux entiers naturels, avec $a \neq 0$. On dit que a **divise** b (ou que a est un **diviseur** de b , ou encore que b est un **multiple** de a) lorsqu'il existe un entier naturel k tel que :

$$b = a \times k.$$

On note parfois $a \mid b$, qui se lit « a divise b ».

EXEMPLE Lecture de la définition sur des exemples

- $84 = 7 \times 12$, donc 7 divise 84 et 12 divise 84. On dit aussi que 84 est un multiple de 7 et de 12.
- $126 = 9 \times 14$, donc 9 et 14 sont des diviseurs de 126.
- 5 ne divise pas 84 : en effet, $84 = 5 \times 16 + 4$, il reste 4 ; aucun entier k ne vérifie $84 = 5 \times k$.

ATTENTION Ne pas inverser le sens !

Erreur très fréquente au BEPC : confondre « a divise b » et « a est divisible par b ».

- « 7 divise 84 » signifie $84 = 7 \times k$: c'est vrai ($k = 12$).
- « 7 est divisible par 84 » signifierait $7 = 84 \times k$: c'est faux pour un entier naturel k .

Retiens : dans « a divise b », c'est le petit qui divise le grand (sauf cas d'égalité). Le diviseur est plus petit ou égal au nombre ; le multiple est plus grand ou égal.

Deux remarques utiles.

- Tout entier naturel $n \geq 1$ admet toujours au moins deux diviseurs : 1 et lui-même, car $n = 1 \times n$.
- La liste des multiples d'un entier $a \neq 0$ est **infinie** : ce sont 0, a , $2a$, $3a$, ... Par exemple, les multiples de 12 sont 0; 12; 24; 36; 48; 60; 72; 84; ... — on ne s'arrête jamais. C'est exactement la liste des horaires de départ des cars de Bafoussam (en minutes après 6 h)!

1.3 Comment lister sans oublier tous les diviseurs d'un entier

Trouver tous les diviseurs d'un nombre comme 84 sans en oublier un seul demande une méthode. L'idée repose sur une observation simple : les diviseurs viennent **par paires**. Si a divise n , alors $n = a \times k$, et donc k divise aussi n . Le diviseur a et son « compagnon » $k = \frac{n}{a}$ se correspondent.

MÉTHODE Lister tous les diviseurs d'un entier n par paires

1. On teste les entiers 1, 2, 3, 4, ... dans l'ordre, en utilisant les critères de divisibilité (par 2, 3, 5, 9, 10) et en posant les divisions.
2. Chaque fois qu'un entier a divise n , on écrit les deux diviseurs de la paire : a et $\frac{n}{a}$.
3. On s'arrête dès que le nombre testé dépasse $\sqrt{n}$ (c'est-à-dire dès que les deux membres de la paire « se croisent »).
4. On range ensuite tous les diviseurs trouvés dans l'ordre croissant.

EXEMPLE Les diviseurs de 84, pas à pas

Appliquons la méthode à $n = 84$ (les beignets de Maman Aïcha) :

- $84 = 1 \times 84$: paire (1; 84);
- $84 = 2 \times 42$: paire (2; 42);
- $84 = 3 \times 28$: paire (3; 28) (car $8 + 4 = 12$ est divisible par 3);
- $84 = 4 \times 21$: paire (4; 21);
- $84 = 6 \times 14$: paire (6; 14);
- $84 = 7 \times 12$: paire (7; 12).

Le nombre suivant à tester serait 8, 9, 10, 11 : aucun ne divise 84, et à partir de 10 on dépasse $\sqrt{84} \approx 9,2$: on s'arrête. Conclusion :

$$\text{Diviseurs de } 84 = \{1; 2; 3; 4; 6; 7; 12; 14; 21; 28; 42; 84\}.$$

On compte 12 diviseurs, soit 6 paires.

EXERCICE RÉSOLU 1 Diviseurs de 126 et diviseurs communs à 84 et 126

Énoncé. (a) Déterminer la liste de tous les diviseurs de 126. (b) En déduire la liste des diviseurs communs à 84 et 126, puis leur plus grand diviseur commun.

SOLUTION

Solution. (a) On applique la méthode des paires à $n = 126$:

- $126 = 1 \times 126$: paire (1; 126);
- $126 = 2 \times 63$: paire (2; 63);
- $126 = 3 \times 42$: paire (3; 42) (car $1 + 2 + 6 = 9$ est divisible par 3);
- $126 = 6 \times 21$: paire (6; 21);
- $126 = 7 \times 18$: paire (7; 18);
- $126 = 9 \times 14$: paire (9; 14).

On s'arrête car $\sqrt{126} \approx 11,2$ et ni 10 ni 11 ne divisent 126. Donc :

$$\text{Diviseurs de } 126 = \{1; 2; 3; 6; 7; 9; 14; 18; 21; 42; 63; 126\}.$$

(b) On compare avec les diviseurs de 84 : les diviseurs communs sont

$$\{1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42\}.$$

Le plus grand d'entre eux est 42 : c'est le PGCD de 84 et 126. Maman Aïcha peut donc préparer au maximum 42 sachets, chacun contenant $84 \div 42 = 2$ beignets et $126 \div 42 = 3$

cacahuètes. Le problème de l'accroche est déjà résolu... mais la méthode des listes devient très longue pour de grands nombres : c'est pourquoi nous découvrirons dans les sections suivantes deux algorithmes bien plus rapides.

Le tableau suivant récapitule la situation : les diviseurs communs aux deux nombres y sont surlignés.

84	1	2	3	4	6	7	12	14	21	28	42	84
126	1	2	3	6	7	9	14	18	21	42	63	126

Diviseurs de 84 et de 126 rangés en ordre croissant. Les cases dorées indiquent les diviseurs communs : 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 14 ; 21 ; 42. Le plus grand est 42.

1.4 La division euclidienne

Intuition. Revenons aux beignets. Si Maman Aïcha voulait répartir ses 84 beignets dans des sachets de 9, combien de sachets remplirait-elle ? On pose la division : $84 = 9 \times 9 + 3$. Elle remplit 9 sachets complets... et il lui reste 3 beignets. Ce « reste » est le cœur de la division euclidienne, et c'est lui qui décide si le partage est possible sans reste.

PROPRIÉTÉ Division euclidienne

Soient a un entier naturel et b un entier naturel non nul ($b \neq 0$). Il existe un unique couple d'entiers naturels $(q; r)$ tel que :

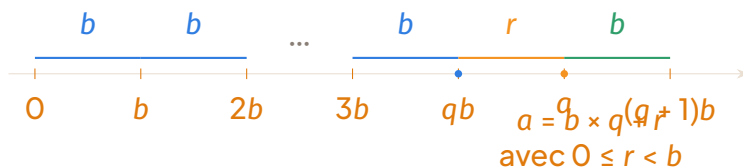
$$a = b \times q + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < b.$$

L'entier q s'appelle le **quotient**, l'entier r s'appelle le **reste**, a est le dividende et b le diviseur.

La condition $0 \leq r < b$ est **essentielle** : le reste doit être strictement plus petit que le diviseur. Si tu trouves un reste supérieur ou égal à b , c'est que tu peux encore « faire un tour de plus » : le quotient n'est pas le bon.

EXEMPLE Deux divisions euclidiennes

- Division de 84 par 9 : $84 = 9 \times 9 + 3$, avec $0 \leq 3 < 9$. Quotient : 9, reste : 3.
- Division de 126 par 18 : $126 = 18 \times 7 + 0$, avec $0 \leq 0 < 18$. Quotient : 7, reste : 0.



Lecture géométrique de la division euclidienne : sur la droite graduée, a se situe entre deux multiples consécutifs de b : $qb \leq a < (q+1)b$.
Le reste r est la distance entre qb et a ; il est strictement plus petit que b .

À RETENIR Lien fondamental entre division euclidienne et divisibilité

Dans la division euclidienne de a par b ($b \neq 0$) :

$$b \text{ divise } a \iff \text{le reste } r \text{ est nul.}$$

En effet, si $r = 0$, alors $a = b \times q$, donc b divise a . Réciproquement, si b divise a , alors $a = b \times k$ et l'unicité du quotient et du reste impose $q = k$ et $r = 0$.

Ainsi, dire que Maman Aïcha peut répartir ses 126 cacahuètes dans des sachets de 18 sans reste, c'est exactement dire que $126 = 18 \times 7 + 0$: le reste est nul, donc 18 divise 126.

1.5 Une propriété clé pour la suite

Voici la propriété qui justifiera, dans les sections 3 et 4, les algorithmes de calcul du PGCD. Nous l'admettons pour l'instant ; elle sera démontrée en section 3.

PROPRIÉTÉ Propriété admise — démontrée en section 3

Dans la division euclidienne $a = b \times q + r$, tout diviseur commun à a et à b divise aussi le reste r . Réciproquement, tout diviseur commun à b et à r divise aussi a . Par conséquent, a et b d'une part, b et r d'autre part, ont exactement les mêmes diviseurs communs — et donc le même PGCD.

EXEMPLE Vérification sur un exemple

Prenons $a = 126$ et $b = 84$: la division euclidienne donne $126 = 84 \times 1 + 42$.

- 42 est un diviseur commun à 126 et 84 ; il divise bien le reste 42 (évidemment !).
- Les diviseurs communs à 84 et 42 sont $\{1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42\}$: exactement les mêmes que les diviseurs communs à 126 et 84, trouvés plus haut. La propriété est confirmée.

C'est ce phénomène qui rendra l'algorithme d'Euclide si puissant : remplacer le couple (126; 84) par le couple (84; 42), plus petit, sans changer la réponse.

1.6 Multiples communs de deux entiers

Pour le problème du chef de gare de Mvan, ce sont les multiples qui interviennent. Les départs vers Bafoussam ont lieu aux instants (en minutes après 6 h) :

0; 12; 24; 36; 48; 60; 72; 84; ... (multiples de 12)

et ceux vers Bafang :

0; 18; 36; 54; 72; 90; ... (multiples de 18).

DÉFINITION Multiple commun

Un **multiple commun** à deux entiers naturels non nuls a et b est un entier naturel qui est à la fois un multiple de a et un multiple de b .

EXEMPLE Multiples communs de 12 et 18

En comparant les deux listes ci-dessus, les premiers multiples communs de 12 et 18 sont :

0; 36; 72; 108; ...

Le plus petit multiple commun non nul est 36 : c'est le PPCM de 12 et 18. Les deux cars repartiront donc ensemble 36 minutes après 6 h, c'est-à-dire à 6 h 36, puis à 7 h 12, etc.

ATTENTION Deux listes de nature différente

Ne confonds pas les deux situations :

- la liste des diviseurs d'un entier est finie (celle de 84 a 12 éléments) ;
- la liste des multiples d'un entier non nul est infinie : on ne peut jamais l'écrire entièrement, on écrit les premiers termes suivis de pointillés.

De même, deux entiers ont toujours un plus grand diviseur commun (le PGCD) et un plus petit multiple commun non nul (le PPCM).

1.7 Bilan de la section

À RETENIR À retenir de cette section

- a divise b (avec $a \neq 0$) signifie : il existe un entier k tel que $b = a \times k$. On dit aussi que b est un multiple de a .
- On liste tous les diviseurs d'un entier par paires, en s'arrêtant à sa racine carrée : diviseurs de $84 = \{1; 2; 3; 4; 6; 7; 12; 14; 21; 28; 42; 84\}$.
- Division euclidienne de a par $b \neq 0$: $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$. Le reste est nul si et seulement si b divise a .
- Tout diviseur commun à a et b divise le reste r : c'est la clé des algorithmes à venir.
- Les multiples communs de 12 et 18 sont 0; 36; 72; ... : le plus petit non nul, 36, est leur PPCM.

EXERCICE 1 Pour vérifier tes acquis

1. Dresser la liste complète des diviseurs de 60, puis celle des diviseurs de 45. En déduire leurs diviseurs communs et leur PGCD.
2. Écrire la division euclidienne de 237 par 15. Le nombre 15 divise-t-il 237 ?
3. Un fleuriste de Bonabéri veut composer des bouquets identiques avec 60 roses et 45 œillets, sans reste. Quel est le plus grand nombre de bouquets possibles, et quelle sera la composition de chacun ?
4. Écrire les huit premiers multiples non nuls de 15 et de 20. Quel est leur plus petit multiple commun non nul ?

CORRIGÉ Exercice « Pour vérifier tes acquis »

1. Diviseurs de 60 : $60 = 1 \times 60 = 2 \times 30 = 3 \times 20 = 4 \times 15 = 5 \times 12 = 6 \times 10$, donc $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60\}$. Diviseurs de 45 : $45 = 1 \times 45 = 3 \times 15 = 5 \times 9$, donc $\{1; 3; 5; 9; 15; 45\}$. Diviseurs communs : $\{1; 3; 5; 15\}$; PGCD : 15.
2. $237 = 15 \times 15 + 12$, avec $0 \leq 12 < 15$. Le reste n'est pas nul, donc 15 ne divise pas 237.
3. Le nombre de bouquets doit diviser à la fois 60 et 45 : le plus grand possible est le PGCD, soit 15 bouquets. Chaque bouquet contient $60 \div 15 = 4$ roses et $45 \div 15 = 3$ œillets.
4. Multiples de 15 : 15; 30; 45; 60; 75; 90; 105; 120. Multiples de 20 : 20; 40; 60; 80; 100; 120; 140; 160. Le plus petit multiple commun non nul est 60.

Dans la prochaine section, nous formaliserons la notion de **PGCD** et nous verrons comment la méthode des listes, déjà utilisée ici, permet de le calculer — avant de découvrir des méthodes beaucoup plus rapides.

2 PGCD : DÉFINITION ET MÉTHODE DES LISTES

2.1 Transition depuis les rappels

Dans la section précédente, nous avons révisé la notion de **diviseur** et la **division euclidienne**. Rappelons l'essentiel : un entier naturel d est diviseur d'un entier naturel a s'il existe un entier naturel q tel que $a = d \times q$. Nous savons aussi lister les diviseurs d'un nombre (par exemple $D(12) = \{1; 2; 3; 4; 6; 12\}$) et effectuer une division euclidienne ($a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$).

Aujourd'hui, nous allons croiser les listes de diviseurs de **deux** nombres. C'est le point de départ pour résoudre des problèmes de partage équitable, comme celui des sachets de beignets découvert en accroche : « Comment faire le maximum de sachets identiques avec 84 beignets et 126 cacahuètes ? ». La réponse se cache dans les diviseurs **communs** à 84 et 126.

2.2 Diviseurs communs et intersection d'ensembles

Soient a et b deux entiers naturels non nuls. L'ensemble des diviseurs de a est noté $D(a)$, celui de b est noté $D(b)$. Les nombres qui divisent **à la fois** a et b forment l'intersection de ces deux ensembles.

DÉFINITION Diviseurs communs

Les **diviseurs communs** à deux entiers naturels non nuls a et b sont les éléments de l'intersection $D(a) \cap D(b)$.

Prenons l'exemple de notre accroche : $a = 84$ et $b = 126$.

$$D(84) = \{1; 2; 3; 4; 6; 7; 12; 14; 21; 28; 42; 84\}$$

$$D(126) = \{1; 2; 3; 6; 7; 9; 14; 18; 21; 42; 63; 126\}$$

Les diviseurs communs sont ceux qui apparaissent dans **les deux** listes :

$$D(84) \cap D(126) = \{1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42\}$$

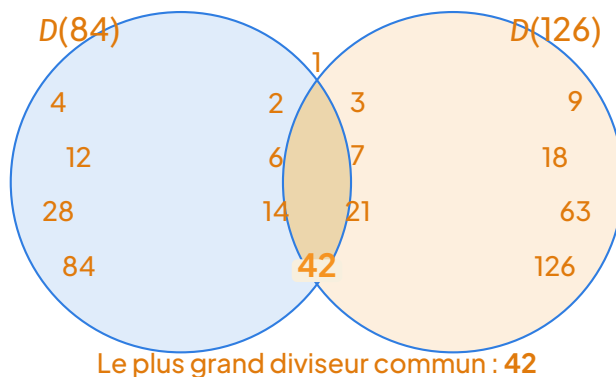


Diagramme de Venn des diviseurs de 84 et 126. L'intersection (zone centrale) contient les diviseurs communs; le plus grand (42) est mis en évidence.

2.3 Définition du PGCD

Parmi les diviseurs communs, il y en a un qui nous intéresse particulièrement : le plus grand. C'est lui qui permet de faire le **maximum** de groupes identiques (ou de sachets, de paquets, de lots...).

DÉFINITION PGCD — Plus Grand Commun Diviseur

Soient a et b deux entiers naturels non nuls. Le **PGCD** de a et b , noté $\text{PGCD}(a; b)$, est le plus grand élément de l'ensemble $D(a) \cap D(b)$, c'est-à-dire le plus grand des diviseurs communs à a et b .

À RETENIR Notation et vocabulaire

- On lit $\text{PGCD}(a; b)$: « P-G-C-D de a et b ».
- Au BEPC, la notation $\text{PGCD}(a; b)$ est la notation standard attendue dans la rédaction.
- Le PGCD de deux entiers non nuls est toujours un entier supérieur ou égal à 1, car 1 divise tout entier.

Appliquons la définition à notre exemple :

$$\text{PGCD}(84; 126) = \max\{1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42\} = 42$$

2.4 Propriétés immédiates du PGCD

Quelques propriétés découlent directement de la définition. Elles servent souvent de raccourcis ou de vérifications rapides.

PROPRIÉTÉ Propriétés élémentaires

Soient a et b deux entiers naturels non nuls.

1. Symétrie : $\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(b; a)$.
2. PGCD avec 1 : $\text{PGCD}(a; 1) = 1$.
3. Divisibilité : si b divise a (c'est-à-dire si a est un multiple de b), alors $\text{PGCD}(a; b) = b$.
4. Encadrement : $\text{PGCD}(a; b) \leq a$ et $\text{PGCD}(a; b) \leq b$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : si b divise a , alors $\text{PGCD}(a; b) = b$

Objectif : prouver la propriété 3 en quelques lignes de raisonnement.

1. Comme b divise a , tout diviseur de b est aussi un diviseur de a . Donc $D(b) \subset D(a)$.
2. L'intersection $D(a) \cap D(b)$ est donc exactement égale à $D(b)$.
3. Or le plus grand élément de $D(b)$ est b lui-même (tout entier non nul est son propre diviseur).
4. Conclusion : $\text{PGCD}(a; b) = b$. La propriété est démontrée.

EXEMPLE Applications directes des propriétés

- $\text{PGCD}(45; 15) = 15$ car 15 divise 45 (en effet $45 = 15 \times 3$).
- $\text{PGCD}(100; 1) = 1$.
- $\text{PGCD}(27; 81) = \text{PGCD}(81; 27) = 27$ (symétrie, puis divisibilité car $81 = 27 \times 3$).

2.5 Méthode des listes de diviseurs

C'est la méthode la plus intuitive, celle qui applique exactement la définition. Elle se déroule en trois étapes.

MÉTHODE Trouver le PGCD par les listes de diviseurs

Pour calculer $\text{PGCD}(a; b)$:

1. Lister tous les diviseurs de a (ensemble $D(a)$) et tous les diviseurs de b (ensemble $D(b)$).
Astuce : procéder par paires de facteurs $1 \times a$, $2 \times \frac{a}{2}$, etc., pour n'en oublier aucun.
2. Repérer les nombres présents dans les deux listes : c'est l'intersection $D(a) \cap D(b)$.

3. Sélectionner le plus grand de ces diviseurs communs : c'est le PGCD.

EXERCICE RÉSOLU 2 Calcul de PGCD(84; 126) par les listes

Étape 1 : listes des diviseurs. On cherche les paires de facteurs.

Nombre	Paires de facteurs	Liste ordonnée $D(n)$
84	$1 \times 84, 2 \times 42, 3 \times 28, 4 \times 21, 6 \times 14, 7 \times 12$	$\{1; 2; 3; 4; 6; 7; 12; 14; 21; 28; 42; 84\}$
126	$1 \times 126, 2 \times 63, 3 \times 42, 6 \times 21, 7 \times 18, 9 \times 14$	$\{1; 2; 3; 6; 7; 9; 14; 18; 21; 42; 63; 126\}$

Étape 2 : diviseurs communs (intersection). On compare les deux listes :

$$D(84) \cap D(126) = \{1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42\}$$

Étape 3 : le plus grand. Le maximum de cet ensemble est 42.

$$\text{PGCD}(84; 126) = 42$$

SOLUTION

Interprétation concrète (problème des sachets) : On peut faire 42 sachets identiques au maximum. Chaque sachet contiendra : $84 \div 42 = 2$ beignets et $126 \div 42 = 3$ cacahuètes. Il n'y a aucun reste, et il est impossible de faire plus de 42 sachets identiques.

2.6 Limites de la méthode des listes

La méthode des listes est parfaite pour de petits nombres (inférieurs à 200 environ). Mais essayons avec les nombres d'un exercice type BEPC : 1785 et 1275.

ATTENTION Piège : la méthode des listes devient ingérable

Pour 1785 et 1275 :

- Il faut trouver tous les diviseurs de chaque nombre. Par exemple $1785 = 3 \times 5 \times 7 \times 17$, ce qui donne déjà 16 diviseurs pour 1785 !
- Le risque d'en oublier (surtout les grands comme 255, 357 ou 595) est énorme.
- La comparaison des deux listes est longue et source d'erreurs.

Conclusion : pour de grands nombres, nous avons besoin de méthodes plus rapides : l'algorithme des soustractions successives et l'algorithme d'Euclide, que nous étudierons dans les sections 3 et 4.

2.7 Erreur fréquente : oublier le diviseur 1

ATTENTION Erreur classique — le diviseur « invisible »

L'erreur n°1 en 3ème : oublier 1 dans la liste des diviseurs.

- Rappel : 1 divise tout entier naturel. Donc $1 \in D(n)$ pour tout entier naturel non nul n .
- Conséquence : 1 est toujours un diviseur commun. L'intersection $D(a) \cap D(b)$ n'est jamais vide.
- Si le seul diviseur commun est 1, alors $\text{PGCD}(a; b) = 1$. On dit alors que a et b sont premiers entre eux (nous y reviendrons en section 5).

Exemple : $\text{PGCD}(14; 15)$. On a $D(14) = \{1; 2; 7; 14\}$ et $D(15) = \{1; 3; 5; 15\}$. Seul diviseur commun : 1. Donc $\text{PGCD}(14; 15) = 1$.

2.8 Exemple complet : un problème de carrelage

EXERCICE RÉSOLU 3 Dallage d'une cour de récréation

La cour d'un collège à Yaoundé est un rectangle de 18 m sur 24 m. On veut la carreler avec des carreaux carrés identiques, dont le côté est un nombre entier de mètres, sans couper aucun carreau. Quel est le plus grand côté possible pour les carreaux? Combien de carreaux faut-il alors?

Analyse : le côté du carreau doit diviser la longueur (24 m) et la largeur (18 m) : c'est un diviseur commun à 18 et 24. Pour utiliser le moins de carreaux possible (donc les plus grands possible), il faut le PGCD de 18 et 24.

Résolution :

$$D(18) = \{1; 2; 3; 6; 9; 18\}$$

$$D(24) = \{1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24\}$$

$$D(18) \cap D(24) = \{1; 2; 3; 6\}$$

$$\text{PGCD}(18; 24) = 6$$

SOLUTION

Réponse :

- Côté maximal du carreau : 6 m.
- Sur la largeur : $18 \div 6 = 3$ carreaux ; sur la longueur : $24 \div 6 = 4$ carreaux.
- Nombre total de carreaux : $3 \times 4 = 12$ carreaux.

Astuce de rédaction : toujours conclure par une phrase répondant exactement à la question posée : « Le plus grand côté possible est 6 m ; il faut alors 12 carreaux. »

2.9 Exercices d'application immédiate

EXERCICE 2 Entraînement — méthode des listes

1. Déterminer $\text{PGCD}(36; 48)$ par la méthode des listes.
2. Déterminer $\text{PGCD}(13; 26)$ en utilisant la propriété de divisibilité.
3. Un marchand a 56 mangues et 72 oranges. Il veut confectionner des paniers identiques (même nombre de mangues et même nombre d'oranges dans chaque panier), en utilisant tous les fruits. Quel est le nombre maximal de paniers ? Combien de fruits de chaque sorte contient alors un panier ?
4. Vrai ou Faux ? Justifier la réponse.
 - a) $\text{PGCD}(a; b) \leq a$ et $\text{PGCD}(a; b) \leq b$.
 - b) Si $\text{PGCD}(a; b) = a$, alors a divise b .

CORRIGÉ Exercice n°1

1. $D(36) = \{1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36\}$ et $D(48) = \{1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 16; 24; 48\}$. Diviseurs communs : $\{1; 2; 3; 4; 6; 12\}$. Donc $\text{PGCD}(36; 48) = 12$.
2. 13 divise 26 (car $26 = 13 \times 2$), donc d'après la propriété de divisibilité : $\text{PGCD}(13; 26) = 13$.
3. On cherche $\text{PGCD}(56; 72)$. $D(56) = \{1; 2; 4; 7; 8; 14; 28; 56\}$ et $D(72) = \{1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 12; 18; 24; 36; 72\}$. Diviseurs communs : $\{1; 2; 4; 8\}$, donc $\text{PGCD}(56; 72) = 8$.
 - Nombre maximal de paniers : 8.
 - Mangues par panier : $56 \div 8 = 7$.
 - Oranges par panier : $72 \div 8 = 9$.
4. a) Vrai. Le PGCD est un diviseur de a et un diviseur de b ; or tout diviseur d'un entier naturel non nul est inférieur ou égal à cet entier. Donc $\text{PGCD}(a; b) \leq a$ et $\text{PGCD}(a; b) \leq b$.
b) Vrai. Par définition, $\text{PGCD}(a; b)$ est un diviseur commun à a et b . Si $\text{PGCD}(a; b) = a$, alors a est un diviseur de b , c'est-à-dire a divise b .

2.10 Synthèse de la section

À RETENIR Ce qu'il faut retenir

- Les diviseurs communs à a et b forment l'intersection $D(a) \cap D(b)$.
- $\text{PGCD}(a; b)$ est le plus grand élément de cette intersection.
- Méthode des listes : lister $D(a)$ et $D(b)$ → intersection → maximum.
- Propriétés utiles : symétrie ; $\text{PGCD}(a; 1) = 1$; si b divise a alors $\text{PGCD}(a; b) = b$.
- Attention : ne jamais oublier 1 dans les listes. Si le seul diviseur commun est 1, alors le PGCD vaut 1 (nombres premiers entre eux).
- Limite : méthode lente et risquée pour les grands nombres → on utilisera les algorithmes des sections suivantes.

LESAVAIS-TU ? Le PGCD dans le quotidien camerounais

Au marché Mokolo ou à la gare routière de Bafoussam, le PGCD s'invite sans qu'on le nomme :

- Transport : un car de 54 places et un minibus de 18 places desservent la même ligne. Pour former des groupes identiques sans laisser de place vide, la taille maximale d'un groupe est $\text{PGCD}(54; 18) = 18$.
- Électrification rurale : pour planter des poteaux à intervalles réguliers le long de deux portions de route de 12 m et 18 m, l'espacement maximal commun est $\text{PGCD}(12; 18) = 6$ m.
- Téléphonie mobile : les cartes de recharge (500 F, 1 000 F, 2 000 F, 5 000 F, 10 000 F) ont pour PGCD 500 F : c'est l'unité de base commune à toutes ces valeurs.

Les mathématiques ne sont pas abstraites : elles organisent notre vie quotidienne !

Transition vers la section 3 : maintenant que nous savons ce que nous cherchons (le PGCD) et comment le trouver pour de petits nombres, nous allons découvrir deux méthodes historiques — l'**algorithme des soustractions successives** et l'**algorithme d'Euclide** — qui permettent de calculer $\text{PGCD}(1\,785; 1\,275)$ en quelques lignes seulement, sans lister le moindre diviseur.

3

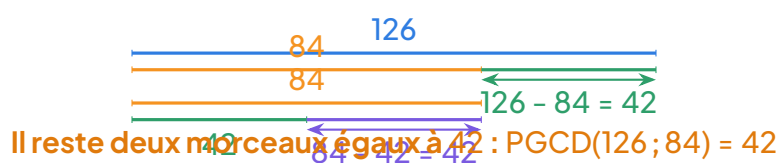
ALGORITHME DES SOUSTRACTIONS SUCCESSIVES

Dans la section précédente, nous avons défini le PGCD de deux entiers naturels et appris à le trouver en écrivant la liste complète des diviseurs de chaque nombre. Cette méthode est fiable, mais elle devient vite fastidieuse : essaie de dresser la liste des diviseurs de 252 et celle de 108... tu comprendras qu'il faut parfois beaucoup de temps ! Heureusement, les mathématiciens ont mis au point des **algorithmes**, c'est-à-dire des procédures mécaniques, étape par étape, qui conduisent au résultat sans jamais avoir besoin de lister tous les diviseurs. Le premier que nous étudions est l'**algorithme des soustractions successives**. Il repose sur une idée géométrique très simple : le découpage de segments.

3.1 L'idée intuitive : découper des segments

Imagine deux planches de bois : l'une mesure 126 cm, l'autre 84 cm. Un menuisier de Nkong-samba veut les découper en morceaux tous de la même longueur, la plus grande possible, sans perdre de bois. Cette longueur commune doit diviser à la fois 126 et 84 : c'est exactement le $\text{PGCD}(126; 84)$.

Voici l'astuce : si une longueur d permet de découper exactement la planche de 126 cm et celle de 84 cm, alors elle permet aussi de découper le morceau restant quand on retire 84 cm de la grande planche, c'est-à-dire $126 - 84 = 42$ cm. Chercher le PGCD de 126 et 84 revient donc à chercher le PGCD de 84 et 42 : un problème plus simple, car les nombres sont plus petits ! En répétant l'opération, les nombres diminuent jusqu'à ce que la réponse devienne évidente.



Interprétation géométrique de l'algorithme des soustractions : on retire la petite longueur de la grande, jusqu'à obtenir deux morceaux égaux.

3.2 La propriété fondamentale

Toute la méthode repose sur le résultat suivant, que tu dois connaître et savoir justifier.

PROPRIÉTÉ Propriété fondamentale des soustractions

Soient a et b deux entiers naturels non nuls tels que $a > b$. Alors :

$$\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(a - b; b).$$

Autrement dit : remplacer le plus grand des deux nombres par la différence ne change pas le PGCD.

Cette propriété n'est pas magique : elle se démontre en quelques lignes, et la démonstration est formatrice car elle utilise uniquement la définition d'un diviseur. Suivons-la pas à pas.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de la propriété fondamentale

Soient a et b deux entiers naturels non nuls avec $a > b$. Notons D l'ensemble des diviseurs communs à a et b , et D' l'ensemble des diviseurs communs à $a - b$ et b . Nous allons montrer que $D = D'$.

Étape 1 : tout diviseur commun à a et b divise aussi $a - b$.

Soit d un diviseur commun à a et b . Par définition, il existe deux entiers naturels k et k' tels

que :

$$a = k \times d \quad \text{et} \quad b = k' \times d.$$

Alors :

$$a - b = k \times d - k' \times d = (k - k') \times d.$$

Comme $a > b$, on a $k > k'$, donc $k - k'$ est un entier naturel. Ainsi $a - b$ est un multiple de d , c'est-à-dire que d divise $a - b$. Puisque d divise aussi b , le nombre d est un diviseur commun à $a - b$ et b . Donc $D \subset D'$.

Étape 2 : tout diviseur commun à $a - b$ et b divise aussi a .

Soit d' un diviseur commun à $a - b$ et b . Il existe deux entiers naturels m et m' tels que :

$$a - b = m \times d' \quad \text{et} \quad b = m' \times d'.$$

Or $a = (a - b) + b$, donc :

$$a = m \times d' + m' \times d' = (m + m') \times d'.$$

Ainsi d' divise a . Puisque d' divise aussi b , le nombre d' est un diviseur commun à a et b . Donc $D' \subset D$.

Étape 3 : conclusion.

Les deux inclusions montrent que $D = D'$: les couples $(a; b)$ et $(a - b; b)$ ont exactement les mêmes diviseurs communs. En particulier, le plus grand de ces diviseurs communs est le même :

$$\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(a - b; b). \quad \blacksquare$$

À RETENIR L'idée-clé

Soustraire le plus petit nombre du plus grand conserve l'ensemble des diviseurs communs, donc conserve le PGCD. Chaque soustraction rend les nombres plus petits sans changer la réponse : on « descend un escalier » dont la dernière marche est le PGCD.

3.3 Description de l'algorithme

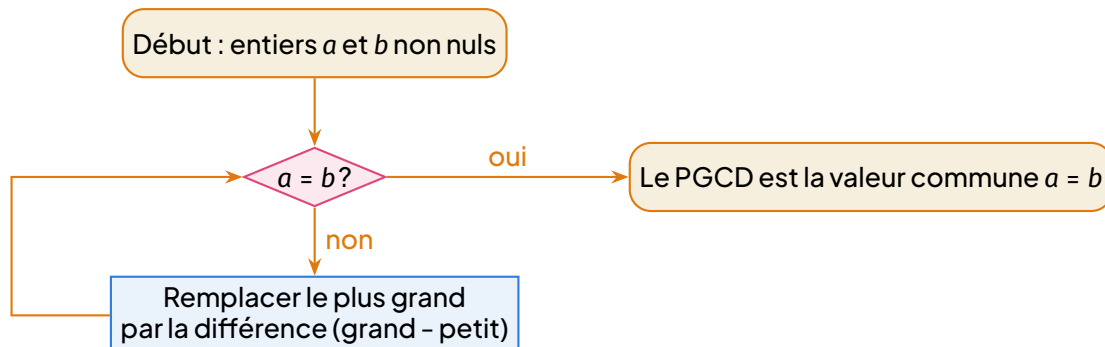
Répéter la propriété fondamentale donne un véritable algorithme, c'est-à-dire une recette que l'on peut appliquer mécaniquement — ou faire exécuter par une machine.

MÉTHODE Algorithme des soustractions successives

Pour déterminer $\text{PGCD}(a; b)$ avec a et b entiers naturels non nuls :

1. Comparer les deux nombres : s'ils sont égaux, c'est terminé, le PGCD est cette valeur commune.
2. Sinon, calculer la différence entre le plus grand et le plus petit.

3. Remplacer le plus grand nombre par cette différence (le plus petit ne change pas).
4. Recommencer à l'étape 1 avec le nouveau couple, jusqu'à obtenir deux nombres égaux.
5. Conclure : le PGCD cherché est ce nombre commun final.



Organigramme de l'algorithme des soustractions successives : tant que les deux nombres sont différents, on soustrait; dès qu'ils sont égaux, on a trouvé le PGCD.

EXEMPLE Exemple déroulé pas à pas : PGCD(126 ; 84)

Appliquons l'algorithme en rédigeant chaque étape sous forme d'égalité de PGCD :

$$\begin{aligned}\text{PGCD}(126 ; 84) &= \text{PGCD}(126 - 84 ; 84) = \text{PGCD}(42 ; 84) \\ &= \text{PGCD}(84 - 42 ; 42) = \text{PGCD}(42 ; 42).\end{aligned}$$

Les deux nombres sont égaux à 42 : on s'arrête.

$$\boxed{\text{PGCD}(126 ; 84) = 42}$$

Vérification : $126 = 3 \times 42$ et $84 = 2 \times 42$, et 3 et 2 n'ont aucun diviseur commun autre que 1. Le résultat est cohérent.

EXERCICE RÉSOLU 4 Calculer PGCD(252 ; 108) par soustractions successives

Un fleuriste de Douala dispose de 252 roses rouges et 108 roses blanches. Il veut composer des bouquets tous identiques, en utilisant toutes les fleurs, avec le plus grand nombre possible de bouquets. Combien de bouquets réalisera-t-il ?

SOLUTION

Solution détaillée.

Le nombre de bouquets doit diviser à la fois 252 et 108 : le nombre maximal de bouquets est PGCD(252 ; 108). Appliquons l'algorithme des soustractions successives :

$$\begin{aligned}\text{PGCD}(252; 108) &= \text{PGCD}(252 - 108; 108) = \text{PGCD}(144; 108) \\ &= \text{PGCD}(144 - 108; 108) = \text{PGCD}(36; 108) \\ &= \text{PGCD}(108 - 36; 36) = \text{PGCD}(72; 36) \\ &= \text{PGCD}(72 - 36; 36) = \text{PGCD}(36; 36).\end{aligned}$$

Les deux nombres sont égaux : $\text{PGCD}(252; 108) = 36$.

Conclusion : le fleuriste réalisera 36 bouquets identiques, chacun contenant $252 \div 36 = 7$ roses rouges et $108 \div 36 = 3$ roses blanches.

3.4 Pièges et erreurs fréquentes

ATTENTION Ne pas s'arrêter trop tôt !

L'erreur la plus fréquente consiste à s'arrêter dès qu'un nombre devient 1 (ou dès qu'un nombre divise l'autre) et à conclure hâtivement. Même si le PGCD est bien 1 quand 1 apparaît, la règle de l'algorithme impose de continuer jusqu'à l'égalité des deux nombres (c'est-à-dire jusqu'au couple (1 ; 1)). S'arrêter avant l'égalité, c'est ne pas suivre l'algorithme jusqu'au bout.

Par exemple, pour $\text{PGCD}(48; 18)$:

$$\text{PGCD}(48; 18) = \text{PGCD}(30; 18) = \text{PGCD}(12; 18) = \text{PGCD}(6; 12) = \text{PGCD}(6; 6) = 6.$$

Si l'on s'était arrêté au couple (6 ; 12) en pensant « 6 divise 12, c'est fini » sans écrire l'étape finale, la réponse reste juste ici — mais cette habitude est dangereuse. La discipline est simple : on poursuit les soustractions jusqu'à l'égalité des deux nombres, et ce nombre commun est le PGCD.

Autre piège : ne pas oublier de remplacer le plus grand nombre. Écrire $\text{PGCD}(84; 126) = \text{PGCD}(84 - 126; \dots)$ n'a pas de sens avec des entiers naturels : on calcule toujours « grand - petit ».

3.5 Efficacité et limite de la méthode

L'algorithme des soustractions successives est simple à comprendre et ne demande que des soustractions : aucune table de diviseurs, aucune division. C'est sa grande force. Mais il a une faiblesse : quand les deux nombres sont très inégaux, il faut soustraire le petit nombre de très nombreuses fois.

EXEMPLE Un cas défavorable : PGCD(1 000 ; 7)

En appliquant l'algorithme, on obtient successivement :

$$(1\,000; 7) \rightarrow (993; 7) \rightarrow (986; 7) \rightarrow \dots \rightarrow (9; 7) \rightarrow (2; 7) \rightarrow (2; 5) \rightarrow (2; 3) \rightarrow (2; 1) \rightarrow (1; 1).$$

Il faut plus de 140 soustractions pour conclure que $\text{PGCD}(1\,000; 7) = 1$! Chaque soustraction de 7 est en réalité « contenue » dans une seule division : $1\,000 = 142 \times 7 + 6$. Cette remarque est le point de départ d'une méthode beaucoup plus rapide, l'algorithme d'Euclide, que nous étudierons dans la prochaine section et qui remplace les soustractions répétées par des divisions euclidiennes.

LESAVAIS-TU ? L'un des plus vieux algorithmes de l'histoire

Cette méthode des soustractions successives est décrite dans les *Éléments* d'Euclide, vers 300 avant J.-C., il y a donc plus de 2 300 ans ! Euclide la présentait géométriquement, exactement comme notre découpage de segments : il s'agissait de trouver la plus grande « mesure commune » de deux longueurs. Les historiens des mathématiques la considèrent comme l'un des tout premiers algorithmes écrits de l'humanité. Aujourd'hui encore, des variantes de cet algorithme tournent dans les ordinateurs et les téléphones : quand ton smartphone simplifie une fraction ou sécurise une communication, il utilise des descendants directs de cette idée vieille de vingt-trois siècles.

EXERCICE 3 À toi de jouer

1. En utilisant l'algorithme des soustractions successives, détermine $\text{PGCD}(135; 90)$ puis $\text{PGCD}(96; 60)$.
2. Un commerçant de Yaoundé a 135 savons et 90 tubes de dentifrice. Il veut préparer des colis identiques en utilisant tout le stock. Quel est le nombre maximal de colis ? Que contient chaque colis ?
3. Sans faire tous les calculs, explique pourquoi l'algorithme des soustractions serait très long pour calculer $\text{PGCD}(2\,024; 3)$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Pour $\text{PGCD}(135; 90)$:

$$\text{PGCD}(135; 90) = \text{PGCD}(45; 90) = \text{PGCD}(45; 45) = 45.$$

Pour $\text{PGCD}(96; 60)$:

$$\text{PGCD}(96; 60) = \text{PGCD}(36; 60) = \text{PGCD}(36; 24) = \text{PGCD}(12; 24) = \text{PGCD}(12; 12) = 12.$$

2. Le nombre maximal de colis est $\text{PGCD}(135; 90) = 45$. Chaque colis contient $135 \div 45 = 3$ savons et $90 \div 45 = 2$ tubes de dentifrice.

3. Le nombre 3 est très petit devant 2 024 : il faudrait soustraire 3 plus de 670 fois avant de ramener le grand nombre en dessous de 3. L'algorithme des soustractions est donc très long ici ; l'algorithme d'Euclide, basé sur la division euclidienne, donnera la réponse en quelques étapes seulement.

À RETENIR Bilan de la section

- Propriété fondamentale : si $a > b$, alors $\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(a - b; b)$, car les deux couples ont exactement les mêmes diviseurs communs.
- Algorithme : remplacer le plus grand nombre par la différence, répéter, et s'arrêter uniquement quand les deux nombres sont égaux : cette valeur commune est le PGCD.
- Limite : la méthode peut exiger un très grand nombre d'étapes quand les nombres sont très inégaux — d'où l'algorithme d'Euclide, objet de la section suivante.

4 ALGORITHME D'EUCLIDE

4.1 Transition depuis les soustractions successives

Dans la section précédente, nous avons vu que l'algorithme des soustractions successives permet de trouver le PGCD de deux nombres en remplaçant répétitivement le plus grand par la différence entre le plus grand et le plus petit. Cette méthode est juste, mais elle peut devenir très longue lorsque les nombres sont grands et proches l'un de l'autre (par exemple, pour $\text{PGCD}(1000; 999)$, il faudrait faire 999 soustractions !).

L'algorithme d'Euclide, que nous étudions ici, est une version accélérée de cette idée. Au lieu de soustraire b une seule fois à a , on soustrait b le maximum de fois possible en une seule étape : c'est exactement ce que fait la **division euclidienne**. Rappelons que pour deux entiers naturels a et b ($b \neq 0$), il existe un unique couple $(q; r)$ tel que :

$$a = b \times q + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < b$$

Ici, q est le quotient et r le reste. L'algorithme d'Euclide repose sur une propriété fondamentale qui lie le PGCD du couple de départ $(a; b)$ au couple suivant $(b; r)$.

PROPRIÉTÉ Propriété fondamentale : invariance du PGCD par division euclidienne

Soient a et b deux entiers naturels non nuls, avec $a \geq b$. Effectuons la division euclidienne de a par b :

$$a = bq + r \quad (0 \leq r < b)$$

Alors :

$$\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(b; r)$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de la propriété

Comprenons pourquoi cette égalité est vraie. C'est une conséquence directe de la propriété des soustractions successives que nous venons d'étudier.

1. Écriture de la division : $a = bq + r$. On peut réécrire $r = a - bq$.
2. Un diviseur commun à a et b divise r : Soit d un diviseur commun à a et b . Alors d divise a et d divise b . Donc d divise bq (multiple de b). Par conséquent, d divise la différence $a - bq$, c'est-à-dire d divise r . Ainsi, d est un diviseur commun à b et r .
3. Un diviseur commun à b et r divise a : Réciproquement, soit d' un diviseur commun à b et r . Alors d' divise b et d' divise r . Donc d' divise bq et d' divise la somme $bq + r = a$. Ainsi, d' est un diviseur commun à a et b .
4. Conclusion : Les couples $(a; b)$ et $(b; r)$ ont exactement les mêmes diviseurs communs. Leur plus grand diviseur commun est donc identique : $\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(b; r)$.

4.2 Description de l'algorithme

Grâce à cette propriété, on peut remplacer le calcul de $\text{PGCD}(a; b)$ par celui de $\text{PGCD}(b; r)$ où $r < b$. Les nombres deviennent strictement plus petits. On réitère le processus : on divise b par r , on obtient un nouveau reste r_1 , et ainsi de suite. Comme les restes forment une suite strictement décroissante d'entiers naturels, on finit obligatoirement par obtenir un reste nul.

PROPRIÉTÉ Algorithme d'Euclide — Théorème

Soient a et b deux entiers naturels non nuls ($a \geq b$). On construit la suite des divisions eu-

clidiennes suivantes :

$$\begin{aligned} a &= bq_1 + r_1 \quad (0 \leq r_1 < b) \\ b &= r_1q_2 + r_2 \quad (0 \leq r_2 < r_1) \\ r_1 &= r_2q_3 + r_3 \quad (0 \leq r_3 < r_2) \\ &\vdots \\ r_{k-2} &= r_{k-1}q_k + r_k \quad (0 \leq r_k < r_{k-1}) \\ r_{k-1} &= r_kq_{k+1} + 0 \end{aligned}$$

Le dernier reste non nul r_k est le PGCD de a et b :

$$\text{PGCD}(a; b) = r_k$$

À RETENIR Pourquoi le dernier reste non nul ?

À l'étape finale, on a $r_{k-1} = r_k \times q_{k+1} + 0$. Cela signifie que r_k divise r_{k-1} . En remontant les égalités grâce à la propriété $\text{PGCD}(x; y) = \text{PGCD}(y; r)$, on montre que r_k divise tous les restes précédents, donc b et a . C'est un diviseur commun. Comme tout diviseur commun divise les restes (démonstration guidée ci-dessus), il divise r_k . Donc r_k est le plus grand.

4.3 Exemple détaillé : PGCD(1785 ; 1275)

Appliquons l'algorithme pour calculer $\text{PGCD}(1785; 1275)$. Nous allons présenter les calculs dans un tableau clair, format standard au BEPC.

EXEMPLE Calcul de PGCD(1785 ; 1275) par l'algorithme d'Euclide

Étape 1 : On divise le plus grand (1785) par le plus petit (1275).

$$1785 = 1275 \times 1 + 510 \quad (r_1 = 510)$$

Étape 2 : On divise l'ancien diviseur (1275) par le reste (510).

$$1275 = 510 \times 2 + 255 \quad (r_2 = 255)$$

Étape 3 : On divise l'ancien diviseur (510) par le nouveau reste (255).

$$510 = 255 \times 2 + 0 \quad (r_3 = 0)$$

Arrêt : Le reste est nul. Le dernier reste non nul est 255.

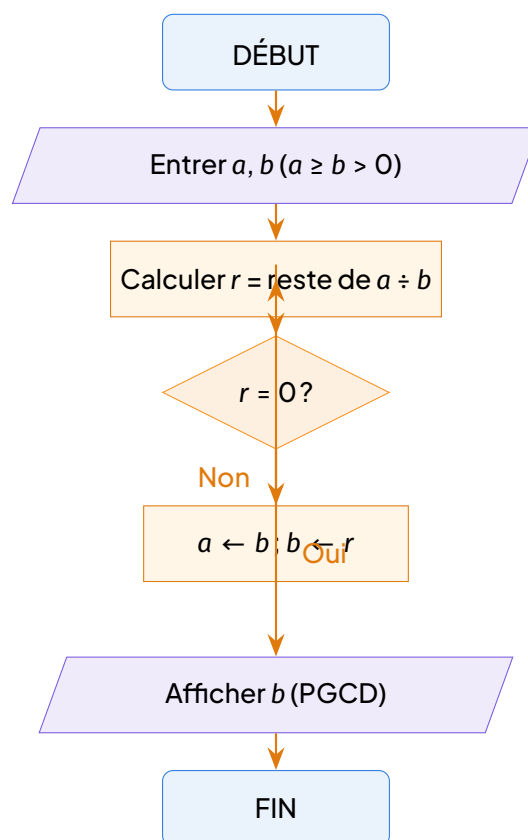
$$\text{PGCD}(1785; 1275) = 255$$

Dividende	Diviseur	Quotient	Reste
1785	1275	1	510
1275	510	2	255
510	255	2	0

Tableau des divisions successives pour PGCD(1785;1275). Les flèches oranges montrent la règle : le diviseur devient dividende, le reste devient diviseur.

4.4 Organigramme de l'algorithme (Vision algorithmique)

Pour bien ancrer la logique itérative, voici l'organigramme (diagramme de flux) de l'algorithme d'Euclide. C'est la représentation formelle que l'on retrouve en algorithmique (programmation).



Organigramme de l'algorithme d'Euclide. La boucle «Tant que $r \neq 0$ » correspond au chemin «Non».

4.5 Méthode : Organiser les divisions successives en tableau

Au BEPC, la présentation en tableau est souvent exigée pour la clarté et la rapidité. Voici la méthode pas à pas.

MÉTHODE Calculer un PGCD par l'algorithme d'Euclide (présentation tabulaire)

1. Initialisation : Écrire les deux nombres a et b ($a \geq b$) dans la première ligne : Dividende = a , Diviseur = b .
2. Division : Effectuer la division euclidienne du dividende par le diviseur. Noter le Quotient et le Reste sur la même ligne.
3. Test : Si le Reste = 0, STOP. Le PGCD est le Diviseur de cette ligne (qui est le dernier reste non nul).
4. Itération : Si le Reste $\neq 0$, passer à la ligne suivante :
 - Nouveau Dividende = ancien Diviseur.
 - Nouveau Diviseur = ancien Reste.
5. Revenir à l'étape 2.

ATTENTION Piège classique : le reste nul

Erreur très fréquente : Lire le PGCD sur la dernière ligne du tableau (celle où le reste est 0) et répondre 0.

- Règle d'or : Le PGCD est le dernier reste NON NUL.
- Dans le tableau, c'est le nombre écrit dans la colonne Diviseur (ou Reste de la ligne d'avant) de la ligne précédant celle où le reste devient 0.
- Astuce : Entourez le dernier reste non nul dès qu'il apparaît pour ne pas l'oublier.

4.6 Comparaison des trois méthodes

Nous disposons maintenant de trois méthodes pour calculer un PGCD. Il est crucial de savoir choisir la plus adaptée.

Méthode	Principe	Avantages	Inconvénients
Listes de diviseurs	Lister tous les diviseurs de chaque nombre et prendre le plus grand commun.	Simple pour de très petits nombres (< 100). Visuel.	Impossible pour grands nombres (ex : 1785). Risque d'oubli de diviseurs.
Soustractions successives	Remplacer le plus grand par la différence jusqu'à égalité.	Pas de division à faire. Montre bien le lien avec la définition.	Très lent si nombres grands et proches (ex : 1000 et 999 $\rightarrow$ 999 étapes).
Algorithme d'Euclide	Divisions euclidiennes successives jusqu'à reste nul.	La plus rapide pour tous les nombres (même très grands). Standard au BEPC et au-delà.	Nécessite de savoir poser une division euclidienne.

À RETENIR Choix stratégique

- Pour des nombres ≤ 100 : Listes ou Euclide (au choix).
- Pour des nombres > 100 : Uniquement l'algorithme d'Euclide.
- En épreuve (BEPC) : L'algorithme d'Euclide est la méthode de référence. Maîtrisez sa présentation en tableau.

4.7 Exercice résolu : Application concrète

EXERCICE RÉSOLU 5 Emballage de mangues — PGCD(1785;1275) revisité

Énoncé : Un producteur de mangues à Njombé a récolté 1785 mangues de variété « Kent » et 1275 mangues de variété « Brooks ». Il veut les emballer dans des caisses identiques, chaque caisse ne contenant qu'une seule variété, de manière à utiliser le moins grand nombre possible de caisses (donc le plus grand nombre de mangues par caisse). Combien de mangues mettra-t-il par caisse ? Combien de caisses au total ?

SOLUTION

Solution :

1. Modélisation : Soit x le nombre de mangues par caisse. x doit diviser 1785 (pour les Kent) et diviser 1275 (pour les Brooks). Pour minimiser le nombre de caisses, il faut maximiser x . Donc $x = \text{PGCD}(1785; 1275)$.

2. Calcul du PGCD (Algorithme d'Euclide) :

Dividende	Diviseur	Quotient	Reste
1785	1275	1	510
1275	510	2	255
510	255	2	0

Dernier reste non nul = 255. Donc $PGCD = 255$.

3. Réponse à la question 1 : Il mettra 255 mangues par caisse.

4. Nombre de caisses :

- Variété Kent : $1785 \div 255 = 7$ caisses.
- Variété Brooks : $1275 \div 255 = 5$ caisses.

Total caisses = $7 + 5 = 12$ caisses.

Conclusion : Le producteur fera des caisses de 255 mangues, soit 12 caisses au total.

LESAVAIS-TU ? Euclide et l'informatique

L'algorithme d'Euclide est l'un des plus anciens algorithmes encore en usage aujourd'hui (vers 300 av. J.-C., Éléments, Livre VII). C'est aussi l'algorithme de base de la cryptographie moderne (RSA, chiffrement des cartes bancaires, HTTPS, MTN Mobile Money, Orange Money). Calculer un PGCD de nombres à 300 chiffres (clés RSA) prend quelques millisecondes à un ordinateur grâce à cet algorithme, alors que la méthode des listes prendrait plus de temps que l'âge de l'univers !

EXERCICE 4 Entraînement : PGCD par Euclide

Calculer les PGCD suivants en présentant les divisions dans un tableau (format BEPC).

1. $PGCD(468; 198)$
2. $PGCD(1071; 459)$
3. $PGCD(2310; 1540)$
4. Un carreleur doit poser des carreaux carrés identiques (le plus grands possible) pour recouvrir exactement un rectangle de dimensions 135 cm par 90 cm. Quelle est la longueur du côté du carreau ? Combien de carreaux faut-il ?

CORRIGÉ Exercice n°1

	Dividende	Diviseur	Quotient	Reste	
1. PGCD(468 ; 198) :	468	198	2	72	$\Rightarrow PGCD = 18.$
	198	72	2	54	
	72	54	1	18	
	54	18	3	0	

	Dividende	Diviseur	Quotient	Reste	
2. PGCD(1071 ; 459) :	1071	459	2	153	$\Rightarrow PGCD = 153$ (Reste nul dès la 2ème division, le diviseur 153 est le PGCD).
	459	153	3	0	

	Dividende	Diviseur	Quotient	Reste	
3. PGCD(2310 ; 1540) :	2310	1540	1	770	$\Rightarrow PGCD = 770.$
	1540	770	2	0	

	Dividende	Diviseur	Quotient	Reste	
4. Carreleur : Côté du carreau = PGCD(135 ; 90).	135	90	1	45	
	90	45	2	0	

$\Rightarrow$ Côté = 45 cm. Nombre de carreaux : $\frac{135 \times 90}{45 \times 45} = \frac{135}{45} \times \frac{90}{45} = 3 \times 2 = 6$ carreaux.

5 NOMBRES PREMIERS ENTRE EUX

Dans la section précédente, tu as appris à calculer le PGCD de deux entiers naturels grâce à l'algorithme d'Euclide, une méthode rapide et sûre. Mais à quoi sert ce PGCD, concrètement ? L'une de ses applications les plus importantes concerne les fractions : quand un commerçant de Douala te dit qu'il a vendu « les deux tiers » de sa marchandise, il utilise une fraction irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus simplifier. Derrière cette idée se cache une notion fondamentale de l'arithmétique : celle des **nombres premiers entre eux**. C'est elle que nous allons découvrir maintenant.

5.1 Définition et premiers exemples

Une intuition pour commencer. Prends deux entiers, par exemple 15 et 28. Cherchons leurs diviseurs communs. Les diviseurs de 15 sont : 1 ; 3 ; 5 ; 15. Les diviseurs de 28 sont : 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 14 ; 28. Le seul diviseur commun est 1. Autrement dit, 15 et 28 ne partagent rien d'autre que 1 : on dit qu'ils sont « premiers entre eux ».

DÉFINITION Nombres premiers entre eux

Deux entiers naturels a et b (non nuls) sont dits **premiers entre eux** lorsque leur PGCD est égal à 1 :

$$\text{PGCD}(a; b) = 1.$$

Autrement dit, le seul diviseur commun de a et b est 1.

EXEMPLE Exemples et contre-exemples

- 15 et 28 : $\text{PGCD}(15; 28) = 1$, donc 15 et 28 sont premiers entre eux.
- 7 et 12 : $\text{PGCD}(7; 12) = 1$, donc 7 et 12 sont premiers entre eux.
- 12 et 18 : $\text{PGCD}(12; 18) = 6 \neq 1$, donc 12 et 18 ne sont pas premiers entre eux.
- 14 et 21 : $\text{PGCD}(14; 21) = 7 \neq 1$, donc 14 et 21 ne sont pas premiers entre eux.

ATTENTION Piège classique : « premiers entre eux » ne veut pas dire « premiers »

L'erreur la plus fréquente au BEPC est de croire que deux nombres premiers entre eux doivent chacun être des nombres premiers. C'est faux !

Reprenons 15 et 28 : $15 = 3 \times 5$ n'est pas premier, et $28 = 4 \times 7$ n'est pas premier non plus. Pourtant 15 et 28 sont premiers entre eux, car ils n'ont aucun diviseur commun autre que 1.

Être « premiers entre eux » est une propriété du couple $(a; b)$, pas de chaque nombre séparément. Bien sûr, deux nombres premiers distincts (comme 7 et 13) sont toujours premiers entre eux, mais la réciproque est fausse.

5.2 Propriété fondamentale : réduire par le PGCD

Voici maintenant le résultat central de cette section. L'idée intuitive est simple : quand on divise deux nombres par leur PGCD, on « retire » tout ce qu'ils avaient en commun ; il ne reste donc plus rien à partager, et les quotients obtenus sont premiers entre eux.

PROPRIÉTÉ Propriété fondamentale

Soient a et b deux entiers naturels non nuls, et $d = \text{PGCD}(a; b)$. Alors il existe deux entiers naturels a' et b' tels que :

$$a = d \times a' \quad \text{et} \quad b = d \times b',$$

avec a' et b' premiers entre eux : $\text{PGCD}(a'; b') = 1$.

Cette propriété se démontre par un raisonnement par l'absurde : on suppose le contraire de ce qu'on veut prouver, et on montre que cela conduit à une contradiction. Suivons la démonstration pas à pas.

EXPÉRIENCE**Démonstration guidée (raisonnement par l'absurde)**

On pose $d = \text{PGCD}(a; b)$. Comme d divise a et b , on peut écrire $a = d \times a'$ et $b = d \times b'$.

Étape 1 — L'hypothèse absurde. Supposons que a' et b' ne soient pas premiers entre eux. Alors ils admettent un diviseur commun k avec $k > 1$.

Étape 2 — Conséquence. Puisque k divise a' , on peut écrire $a' = k \times a''$. De même $b' = k \times b''$. Alors :

$$a = d \times a' = d \times k \times a'' \quad \text{et} \quad b = d \times b' = d \times k \times b''.$$

Donc $d \times k$ est un diviseur commun de a et de b .

Étape 3 — La contradiction. Or $k > 1$, donc $d \times k > d$. On aurait ainsi trouvé un diviseur commun de a et b strictement plus grand que d ... alors que d est par définition le plus grand diviseur commun de a et b ! C'est impossible.

Conclusion. L'hypothèse de l'étape 1 est fausse : a' et b' n'ont aucun diviseur commun autre que 1, donc $\text{PGCD}(a'; b') = 1$. ■

EXEMPLE**Vérification sur un exemple**

Prenons $a = 84$ et $b = 126$. On a calculé (par l'algorithme d'Euclide) : $d = \text{PGCD}(84; 126) = 42$.

Alors $84 = 42 \times 2$ et $126 = 42 \times 3$, donc $a' = 2$ et $b' = 3$.

Et effectivement, $\text{PGCD}(2; 3) = 1$: les quotients 2 et 3 sont bien premiers entre eux. La propriété est vérifiée.

5.3 Application aux fractions irréductibles

DÉFINITION**Fraction irréductible**

Une fraction $\frac{a}{b}$ est dite **irréductible** lorsque son numérateur a et son dénominateur b sont premiers entre eux, c'est-à-dire lorsque $\text{PGCD}(a; b) = 1$. On ne peut alors plus la simplifier.

Grâce à la propriété précédente, simplifier une fraction « au maximum » devient un travail mécanique : il suffit de diviser le numérateur et le dénominateur par leur PGCD.

MÉTHODE Rendre une fraction irréductible grâce au PGCD

Pour écrire la fraction $\frac{a}{b}$ sous forme irréductible :

1. Calculer $d = \text{PGCD}(a; b)$, de préférence par l'algorithme d'Euclide.
2. Diviser le numérateur et le dénominateur par d : $\frac{a}{b} = \frac{a \div d}{b \div d} = \frac{a'}{b'}$.
3. Conclure : comme a' et b' sont premiers entre eux (propriété fondamentale), la fraction $\frac{a'}{b'}$ est irréductible.

ATTENTION Simplifier « petit à petit » ne suffit pas toujours

On peut simplifier une fraction en plusieurs étapes (par 2, puis par 3, etc.), mais il faut alors vérifier à la fin que la fraction obtenue est bien irréductible. Le risque : s'arrêter trop tôt ! Par exemple, si tu simplifies $\frac{84}{126}$ seulement par 2, tu obtiens $\frac{42}{63}$, qui est encore simplifiable. L'avantage de la méthode du PGCD est qu'elle donne la forme irréductible en une seule fois, avec la garantie mathématique qu'on ne peut plus rien simplifier.

EXERCICE RÉSOLU 6 Écrire $\frac{84}{126}$ sous forme irréductible

Énoncé. Un champ de maïs de la région de l'Ouest est partagé en 126 parcelles, dont 84 sont déjà récoltées. Écrire la fraction $\frac{84}{126}$ sous forme irréductible.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : calcul du PGCD par l'algorithme d'Euclide.

$$126 = 84 \times 1 + 42$$

$$84 = 42 \times 2 + 0$$

Le dernier reste non nul est 42, donc $\text{PGCD}(84; 126) = 42$.

Étape 2 : division du numérateur et du dénominateur par 42.

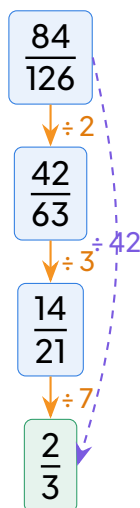
$$\frac{84}{126} = \frac{84 \div 42}{126 \div 42} = \frac{2}{3}.$$

Étape 3 : conclusion. Comme $\text{PGCD}(2; 3) = 1$, la fraction $\frac{2}{3}$ est irréductible.

On peut vérifier la simplification étape par étape : $42 = 2 \times 3 \times 7$, donc on peut diviser successivement par 2, par 3 puis par 7 :

$$\frac{84}{126} \xrightarrow{\div 2} \frac{42}{63} \xrightarrow{\div 3} \frac{14}{21} \xrightarrow{\div 7} \frac{2}{3}.$$

Les $\frac{2}{3}$ du champ sont donc déjà récoltés.



$$\text{PGCD}(84; 126) = 42$$

$$42 = 2 \times 3 \times 7$$

Simplification de $\frac{84}{126}$: en trois étapes ($\div 2$, $\div 3$, $\div 7$) ou en une seule grâce au PGCD ($\div 42$).

5.4 Pourquoi cette notion est-elle si utile ?

À RETENIR L'essentiel de la section

- Deux entiers a et b sont **premiers entre eux** si $\text{PGCD}(a; b) = 1$.
- Deux nombres premiers entre eux ne sont pas forcément premiers chacun (exemple : 15 et 28).
- Si $d = \text{PGCD}(a; b)$, alors $a = d \times a'$ et $b = d \times b'$ avec a' et b' premiers entre eux.
- Pour rendre une fraction irréductible, on divise le numérateur et le dénominateur par leur PGCD : $\frac{84}{126} = \frac{2}{3}$ car $\text{PGCD}(84; 126) = 42$.

LESAVAIS-TU ? Les fractions irréductibles dans la vie quotidienne

Quand un élève obtient 36 points sur 48 à une évaluation, son professeur peut dire qu'il a réussi « les trois quarts » de l'épreuve : en effet $\frac{36}{48} = \frac{3}{4}$ car $\text{PGCD}(36; 48) = 12$. De même, en musique, les rythmes s'écrivent avec des fractions, et les artisans (menuisiers, tailleurs) simplifient leurs mesures pour travailler plus facilement. Les nombres premiers entre eux

jouent aussi un rôle central en informatique moderne : la sécurité des transactions Mobile Money repose sur des méthodes de chiffrement qui utilisent de grands nombres premiers entre eux !

EXERCICE 5 À toi de jouer

- Les couples suivants sont-ils formés de nombres premiers entre eux ? Justifier.
(a) 24 et 35 b) 27 et 45 c) 8 et 15
- Écrire sous forme irréductible les fractions : $\frac{48}{72}$, $\frac{105}{147}$, $\frac{90}{126}$.

CORRIGÉ Exercice 1

- a) $\text{PGCD}(24; 35) = 1$: oui, premiers entre eux. b) $\text{PGCD}(27; 45) = 9 \neq 1$: non. c) $\text{PGCD}(8; 15) = 1$: oui.
- $\frac{48}{72} = \frac{2}{3}$ (PGCD = 24); $\frac{105}{147} = \frac{5}{7}$ (PGCD = 21); $\frac{90}{126} = \frac{5}{7}$ (PGCD = 18).

6 PPCM ET RELATION AVEC LE PGCD

Dans la section précédente, nous avons découvert les nombres **premiers entre eux** : deux entiers dont le PGCD vaut 1, comme 8 et 15. Nous savons donc désormais trouver le plus grand diviseur commun de deux entiers. Mais la vie quotidienne pose souvent la question « miroir » : non pas « qu'est-ce qui divise à la fois a et b ? », mais « quel est le plus petit nombre que a et b divisent tous les deux ? ». C'est exactement la situation des deux cars de notre accroche : un car part pour Douala toutes les 12 minutes, un autre part pour Bafoussam toutes les 18 minutes ; à quelle heure repartiront-ils ensemble ? La réponse est un **multiple commun** à 12 et à 18, et plus précisément le plus petit d'entre eux : le **PPCM**.

6.1 Multiples communs et définition du PPCM

EXPÉRIENCE Les départs des cars à la gare routière

À la gare routière de Mboppi, un car part pour Douala toutes les 12 minutes à partir de 6 h 00, et un car part pour Bafoussam toutes les 18 minutes à partir de 6 h 00. Écrivons les horaires de départ (en minutes après 6 h) :

- départs pour Douala : 0 ; 12 ; 24 ; 36 ; 48 ; 60 ; 72 ; ...
- départs pour Bafoussam : 0 ; 18 ; 36 ; 54 ; 72 ; 90 ; ...

Les instants de départ simultané sont les nombres présents dans les deux listes : 0 ; 36 ; 72 ; ... Le premier départ commun après 6 h 00 a lieu 36 minutes plus tard. Ce nombre 36 est le plus petit multiple commun non nul de 12 et 18.

DÉFINITION PPCM de deux entiers naturels

Soient a et b deux entiers naturels non nuls. Un **multiple commun** de a et b est un entier qui est à la fois multiple de a et multiple de b . Parmi tous les multiples communs non nuls de a et b , le plus petit est appelé le **PPCM** de a et b (Plus Petit Commun Multiple). On le note $\text{PPCM}(a; b)$.

EXEMPLE Multiples communs de 12 et 18

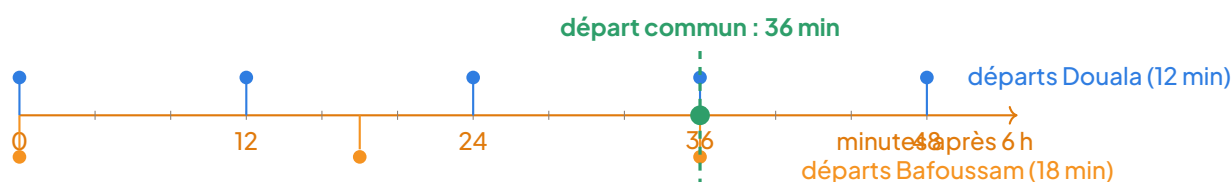
Multiples de 12 : 12 ; 24 ; 36 ; 48 ; 60 ; 72 ; ...

Multiples de 18 : 18 ; 36 ; 54 ; 72 ; 90 ; ...

Les multiples communs non nuls sont 36 ; 72 ; 108 ; ... Le plus petit est 36 :

$$\text{PPCM}(12; 18) = 36.$$

Remarque : les multiples communs de 12 et 18 sont exactement les multiples de 36.



Les graduations bleues (multiples de 12) et oranges (multiples de 18) coïncident pour la première fois à 36 minutes : $\text{PPCM}(12; 18) = 36$.

6.2 Deux méthodes directes pour trouver le PPCM

MÉTHODE Méthode 1 : les listes de multiples

Pour trouver $\text{PPCM}(a; b)$:

1. écrire la liste des premiers multiples de a ;
2. écrire la liste des premiers multiples de b ;
3. repérer le premier nombre (non nul) présent dans les deux listes : c'est le PPCM.

Cette méthode est rapide pour de petits nombres, mais devient pénible dès que les nombres grandissent.

MÉTHODE**Méthode 2 : la décomposition en facteurs premiers**

Pour trouver $\text{PPCM}(a; b)$:

1. décomposer a et b en produits de facteurs premiers ;
2. pour chaque facteur premier apparaissant dans l'une ou l'autre décomposition, retenir le plus grand exposant ;
3. multiplier tous ces facteurs : le produit obtenu est le PPCM.

À comparer avec le PGCD, où l'on ne retient que les facteurs communs avec le plus petit exposant.

EXEMPLE**PPCM de 12 et 18 par les facteurs premiers**

$$12 = 2^2 \times 3 \text{ et } 18 = 2 \times 3^2.$$

- facteur 2 : exposants 2 et 1, on retient 2^2 ;
- facteur 3 : exposants 1 et 2, on retient 3^2 .

$$\text{PPCM}(12; 18) = 2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36.$$

6.3 Le théorème fondamental : lien entre PGCD et PPCM

Voici maintenant le résultat le plus important de cette section, celui qui relie les deux grandeurs étudiées dans cette leçon.

PROPRIÉTÉ**Théorème : relation entre PGCD et PPCM**

Pour tous entiers naturels non nuls a et b :

$$\text{PGCD}(a; b) \times \text{PPCM}(a; b) = a \times b.$$

Cette égalité est exigible au BEPC : tu dois savoir l'énoncer et l'utiliser. Sa justification dans le cas général est admise, mais nous allons la comprendre sur un exemple grâce aux décompositions en facteurs premiers.

EXPÉRIENCE Pourquoi ça marche ? L'idée des exposants min et max

Prenons $a = 84$ et $b = 126$. Leurs décompositions en facteurs premiers sont :

$$84 = 2^2 \times 3^1 \times 7^1 \quad \text{et} \quad 126 = 2^1 \times 3^2 \times 7^1.$$

Imaginons chaque décomposition comme un « sac » contenant des facteurs premiers.

Étape 1. Le PGCD prend, pour chaque facteur premier commun, le plus petit exposant (le « minimum ») :

$$\text{PGCD}(84; 126) = 2^1 \times 3^1 \times 7^1 = 42.$$

Étape 2. Le PPCM prend, pour chaque facteur premier, le plus grand exposant (le « maximum ») :

$$\text{PPCM}(84; 126) = 2^2 \times 3^2 \times 7^1 = 252.$$

Étape 3. Multiplions PGCD et PPCM. Pour chaque facteur premier, les exposants s'additionnent :

$$\underbrace{\min(p,q)}_{\text{dans le PGCD}} + \underbrace{\max(p,q)}_{\text{dans le PPCM}} = p + q,$$

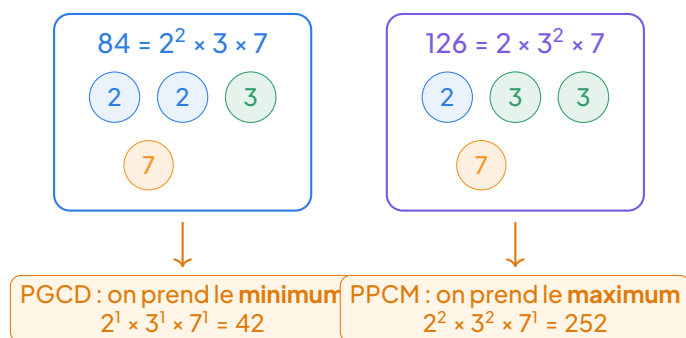
car entre deux nombres p et q , l'un est le plus petit et l'autre le plus grand : leur somme vaut toujours $p + q$. Ainsi, pour le facteur 2 : $\min(2,1) + \max(2,1) = 1 + 2 = 3 = 2 + 1$. Pour le facteur 3 : $1 + 2 = 3$. Pour le facteur 7 : $1 + 1 = 2$.

Étape 4. On obtient donc :

$$\text{PGCD} \times \text{PPCM} = 2^{1+2} \times 3^{1+2} \times 7^{1+1} = 2^3 \times 3^3 \times 7^2.$$

Or $a \times b = (2^2 \times 3 \times 7) \times (2 \times 3^2 \times 7) = 2^3 \times 3^3 \times 7^2$. C'est le même produit !

Conclusion : $\text{PGCD}(84; 126) \times \text{PPCM}(84; 126) = 84 \times 126$. Vérifions : $42 \times 252 = 10584$ et $84 \times 126 = 10584$. Le même raisonnement vaut pour n'importe quels entiers a et b : le théorème est admis dans le cas général.



$$\text{Pour chaque facteur : } \min(p,q) + \max(p,q) = p + q \Rightarrow 42 \times 252 = 84 \times 126$$

Les « sacs de facteurs premiers » de 84 et 126 : le PGCD garde le plus petit exposant de chaque facteur, le PPCM le plus grand. Réunis, ils reconstituent exactement le produit $a \times b$.

6.4 Méthode 3 : calculer le PPCM à partir du PGCD

Le théorème précédent fournit un raccourci très puissant : si l'on connaît déjà le PGCD (par exemple grâce à l'algorithme d'Euclide, vu dans la section 4), le PPCM s'obtient par une simple division.

MÉTHODE Calculer le PPCM grâce au PGCD

Pour trouver $\text{PPCM}(a; b)$:

1. calculer $\text{PGCD}(a; b)$ (par l'algorithme d'Euclide, le plus souvent) ;
2. appliquer la formule :

$$\text{PPCM}(a; b) = \frac{a \times b}{\text{PGCD}(a; b)}.$$

C'est la méthode la plus efficace pour de grands nombres, car elle évite les décompositions en facteurs premiers.

EXERCICE RÉSOLU 7 PPCM de 84 et 126

Énoncé. Sachant que $\text{PGCD}(84; 126) = 42$, calculer $\text{PPCM}(84; 126)$.

SOLUTION

Solution détaillée. On applique la relation fondamentale :

$$\text{PPCM}(84; 126) = \frac{84 \times 126}{\text{PGCD}(84; 126)} = \frac{84 \times 126}{42}.$$

Astuce de calcul : simplifions avant de multiplier. Comme $84 = 42 \times 2$, on a :

$$\text{PPCM}(84; 126) = \frac{42 \times 2 \times 126}{42} = 2 \times 126 = 252.$$

Conclusion : $\text{PPCM}(84; 126) = 252$. Vérification avec la méthode 2 : $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ et $126 = 2 \times 3^2 \times 7$, donc $\text{PPCM} = 2^2 \times 3^2 \times 7 = 4 \times 9 \times 7 = 252$. Les deux méthodes concordent.

ATTENTION Piège : le PPCM n'est pas toujours le produit $a \times b$

Beaucoup d'élèves écrivent trop vite $\text{PPCM}(a; b) = a \times b$. C'est faux en général ! Par exemple :

$$\text{PPCM}(12; 18) = 36 \quad \text{et non pas} \quad 12 \times 18 = 216.$$

D'après le théorème, $\text{PPCM}(a; b) = \frac{a \times b}{\text{PGCD}(a; b)}$. Le PPCM est donc égal au produit $a \times b$ uniquement lorsque $\text{PGCD}(a; b) = 1$, c'est-à-dire lorsque a et b sont **premiers entre eux** (section précédente). Exemple : $\text{PPCM}(8; 15) = 8 \times 15 = 120$, car 8 et 15 sont premiers entre

eux.

6.5 Application : résolution du problème des cars

Revenons à la situation de l'accroche, que nous pouvons maintenant résoudre complètement et rédiger proprement, comme on te le demandera au BEPC.

EXERCICE RÉSOLU 8 Les cars de la gare routière

Énoncé. À la gare routière, un car part pour Douala toutes les 12 minutes et un car part pour Bafoussam toutes les 18 minutes. À 6 h 00, deux cars partent en même temps. À quelle heure deux cars repartiront-ils ensemble pour la première fois ?

SOLUTION

Solution détaillée.

Analyse. Les départs pour Douala ont lieu aux multiples de 12 (minutes après 6 h), ceux pour Bafoussam aux multiples de 18. Un départ simultané correspond à un multiple commun de 12 et 18 ; le premier départ commun correspond au plus petit d'entre eux : il faut calculer PPCM(12 ; 18).

Calcul. Décomposons : $12 = 2^2 \times 3$ et $18 = 2 \times 3^2$. En retenant le plus grand exposant de chaque facteur :

$$\text{PPCM}(12; 18) = 2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36.$$

Conclusion. Les deux cars repartent ensemble 36 minutes après 6 h 00, c'est-à-dire à 6 h 36. Les départs communs suivants auront lieu toutes les 36 minutes : 7 h 12, 7 h 48, ...

À RETENIR L'essentiel sur le PPCM

- Le **PPCM** de deux entiers non nuls a et b est le plus petit multiple commun non nul de a et b .
- Trois méthodes : les listes de multiples ; la décomposition en facteurs premiers (plus grand exposant pour chaque facteur) ; la formule $\text{PPCM}(a; b) = \frac{a \times b}{\text{PGCD}(a; b)}$.
- Relation fondamentale : $\text{PGCD}(a; b) \times \text{PPCM}(a; b) = a \times b$.
- $\text{PPCM}(a; b) = a \times b$ seulement si a et b sont premiers entre eux.
- Le PPCM répond aux questions du type : « au bout de combien de temps deux événements périodiques se reproduisent-ils en même temps ? ».

LESAVAIS-TU ?

Des engrenages aux cycles : le PPCM autour de nous

Le PPCM sert à prévoir les coïncidences de cycles dans bien des domaines de la vie courante : dans un engrenage, deux dents marquées se retrouvent face à face au bout d'un nombre de tours donné par un PPCM ; il permet aussi de planifier des retrouvailles périodiques (festivals, grandes rencontres traditionnelles) ou de synchroniser des feux tricolores. Les astronomes utilisent le même principe pour prévoir le retour des éclipses, qui combinent plusieurs cycles célestes. Plus tard, dans tes études de mathématiques, tu découvriras que le PGCD et le PPCM sont à la base d'outils plus avancés qui servent aujourd'hui à sécuriser les transactions Mobile Money (MTN MoMo, Orange Money) grâce à la cryptographie. (Ces notions sont hors-programme en 3ème : c'est une ouverture culturelle.)

EXERCICE 6

À toi de jouer

1. Calculer $\text{PPCM}(15; 20)$ par la méthode des listes, puis vérifier avec la relation fondamentale sachant que $\text{PGCD}(15; 20) = 5$.
2. Deux guirlandes électriques clignotent : l'une s'allume toutes les 9 secondes, l'autre toutes les 14 secondes. Elles s'allument ensemble à un instant donné. Au bout de combien de secondes s'allumeront-elles de nouveau ensemble ? Que remarques-tu sur 9 et 14 ?
3. Sachant que $\text{PGCD}(360; 840) = 120$, calculer $\text{PPCM}(360; 840)$ sans décomposer en facteurs premiers.

CORRIGÉ

Exercice n°1

1. Multiples de 15 : 15 ; 30 ; 45 ; **60** ; ... Multiples de 20 : 20 ; 40 ; **60** ; ... Donc $\text{PPCM}(15; 20) = 60$. Vérification : $\frac{15 \times 20}{5} = \frac{300}{5} = 60$.
2. Il faut calculer $\text{PPCM}(9; 14)$. Or $9 = 3^2$ et $14 = 2 \times 7$ n'ont aucun facteur premier commun : ils sont premiers entre eux, donc $\text{PPCM}(9; 14) = 9 \times 14 = 126$ secondes (soit 2 min 6 s).
3. $\text{PPCM}(360; 840) = \frac{360 \times 840}{120} = 360 \times 7 = 2520$.

7 RÉOLUTION DE PROBLÈMES CONCRETS ET SYNTHÈSE

Après avoir maîtrisé le calcul du **PGCD** par les deux algorithmes et la détermination du **PPCM** grâce à la relation fondamentale $\text{PGCD}(a,b) \times \text{PPCM}(a,b) = a \times b$, nous abordons maintenant l'étape décisive : **savoir choisir le bon outil et rédiger une solution complète, justifiée et concluante**. C'est cette compétence que le jury du **BEPC** évalue prioritairement : non seulement le calcul correct, mais la démonstration que vous comprenez why vous calculez un PGCD ou un PPCM.

7.1 Grille de décision : PGCD ou PPCM ?

Face à un énoncé concret, deux grandes familles de situations se présentent. Les reconnaître instantanément évite les erreurs d'orientation.

DÉFINITION Les deux familles de situations types

Famille A — Partage équitable en parts identiques maximales (**PGCD**). On doit diviser une quantité (longueur, surface, nombre d'objets, somme d'argent) en parts identiques et aussi grandes que possible, sans reste. Mots-clés : « plus grand », « plus grande », « maximum », « identique », « sans reste », « pavage », « carrés les plus grands », « groupes de même effectif maximal ».

Famille B — Coïncidence d'événements périodiques (**PPCM**). Des phénomènes se répètent avec des périodes différentes ; on cherche le premier instant (ou la plus petite quantité) où ils se produisent simultanément. Mots-clés : « en même temps », « ensemble », « coïncident », « se retrouvent », « même jour », « alignement », « synchronisation », « plus petit commun multiple ».

Grille de décision : PGCD vs PPCM

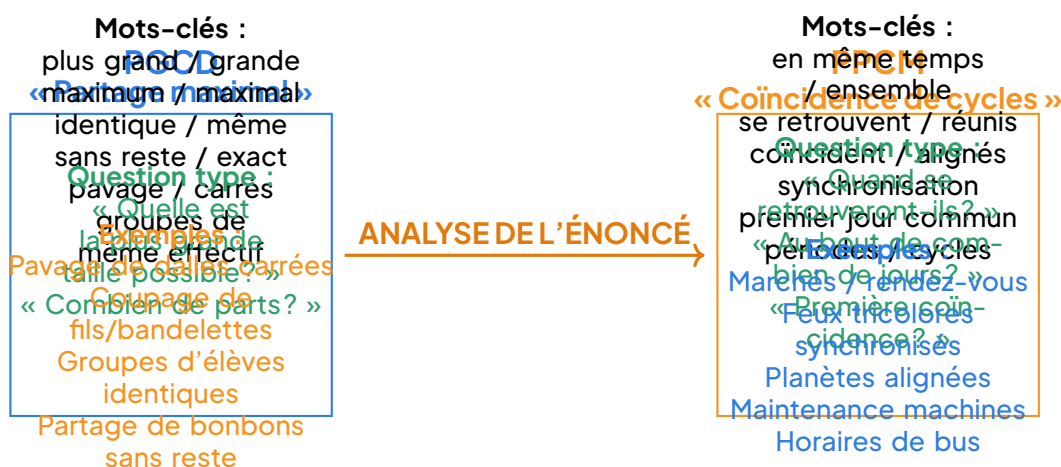


Tableau de synthèse : identifier la famille de situation pour choisir l'outil adapté.

MÉTHODE Choisir entre PGCD et PPCM en 3 questions

1. Que cherche-t-on ? Une taille maximale de part (PGCD) ou un instant de rencontre (PPCM) ?
2. Y a-t-il « partage sans reste » ? Oui → PGCD. Y a-t-il « répétition périodique » ? Oui → PPCM.
3. Test rapide : Remplacez les nombres par des valeurs très petites (ex. 2 et 3). Si la réponse logique est « 1 » (plus grand diviseur commun), c'est PGCD ; si c'est « 6 » (premier multiple commun), c'est PPCM.

7.2 Problème type 1 — PGCD : Pavage d'une cour rectangulaire**EXEMPLE** Pavage par des dalles carrées maximales

Une cour rectangulaire mesure 5,40 m sur 3,60 m. On veut la paver entièrement avec des dalles carrées, toutes de la même dimension, la plus grande possible, sans couper de dalle.

1. Quelle est la longueur de côté de ces dalles (en cm) ?
2. Combien de dalles faut-il ?

Résolution complète et justifiée.

1. **Traduction mathématique.** Les dimensions en mètres donnent des décimales ; on passe en centimètres pour travailler avec des entiers :

$$5,40 \text{ m} = 540 \text{ cm}, \quad 3,60 \text{ m} = 360 \text{ cm}.$$

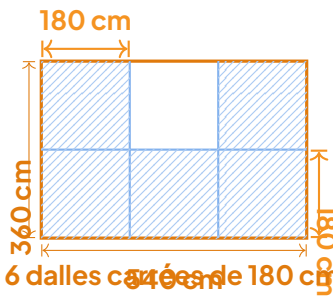
Paver avec des carrés identiques de côté c (entier) sans reste signifie que c divise 540 et c divise 360. De plus, on veut c **maximum**. Donc $c = \text{PGCD}(540, 360)$.

2. **Choix de l'algorithme et calcul.** Les nombres sont de taille moyenne ; l'algorithme d'Euclide est le plus efficace.

$$\begin{aligned} 540 &= 360 \times 1 + 180 \\ 360 &= 180 \times 2 + 0 \end{aligned}$$

Le dernier reste non nul est 180. Donc $\text{PGCD}(540, 360) = 180$.

3. **Interprétation.** La plus grande dimension possible pour les dalles carrées est 180 cm (soit 1,80 m).
4. **Nombre de dalles.** Sur la longueur 540 cm : $540 \div 180 = 3$ dalles. Sur la largeur 360 cm : $360 \div 180 = 2$ dalles. Total : $3 \times 2 = 6$ dalles.



Pavage de la cour par 6 dalles carrées de 180 cm de côté (PGCD = 180)

La cour de 540×360 cm est exactement pavée par $3 \times 2 = 6$ carrés de côté 180 cm (le PGCD).

EXEMPLE Vérification du résultat

- 180 divise 540 ? $540 = 180 \times 3 \equiv$
- 180 divise 360 ? $360 = 180 \times 2 \equiv$
- Existe-t-il un diviseur commun plus grand ? Non, car 180 est le PGCD.
- Nombre de dalles entier ? $3 \times 2 = 6 \equiv$

ATTENTION Piège classique à l'examen

Ne vous arrêtez JAMAIS à « PGCD = 180 ». La question demande souvent : « Combien de dalles faut-il ? » ou « Quelle est la longueur de côté ? » avec l'unité.

- Mauvaise réponse : « PGCD(540,360) = 180. » (Incomplète, pas de conclusion, pas d'unité.)
- Bonne réponse : « La plus grande dimension possible pour les dalles est 180 cm. Il faudra 6 dalles (3 dans la longueur, 2 dans la largeur). »

À retenir : Une solution complète = Calcul justifié + Conclusion en phrase + Unité.

7.3 Problème type 2 — PPCM : Rendez-vous au marché

EXEMPLE Trois amis au marché

Trois amis, Amadou, Binta et Chantal, se rendent au même marché. Amadou y va tous les 4 jours, Binta tous les 6 jours, Chantal tous les 10 jours. Ils s'y sont rencontrés aujourd'hui (jour 0). Dans combien de jours se retrouveront-ils à nouveau tous les trois au marché ?

Résolution complète et justifiée.

1. **Analyse de la situation.** Chacun a une périodicité : 4, 6, 10 jours. Ils se retrouvent quand le nombre de jours écoulés est un multiple de 4, de 6 et de 10 **simultanément**. On cherche le **plus petit** de ces multiples communs (strictement positif). C'est le **PPCM**(4, 6, 10).
2. **Calcul du PPCM.** Méthode par décomposition en facteurs premiers (efficace pour plusieurs nombres) :

$$4 = 2^2$$

$$6 = 2 \times 3$$

$$10 = 2 \times 5$$

Le PPCM prend chaque facteur premier avec son **plus grand exposant** :

$$\text{PPCM}(4,6,10) = 2^2 \times 3 \times 5 = 4 \times 3 \times 5 = 60.$$

3. **Alternative via la relation PGCD-PPCM (deux nombres à la fois).** $\text{PPCM}(4,6) = \frac{4 \times 6}{\text{PGCD}(4,6)} = \frac{24}{2} = 12$. $\text{PPCM}(12,10) = \frac{12 \times 10}{\text{PGCD}(12,10)} = \frac{120}{2} = 60$.
4. **Conclusion.** Ils se retrouveront tous les trois au marché **dans 60 jours**.

MÉTHODE**Rédiger une solution complète en 4 étapes (standard BEPC)**

1. **TRADUIRE** : Identifier les grandeurs, passer en unités homogènes (entiers), nommer l'inconnue, écrire la condition mathématique (diviseur commun maximal $\leftrightarrow$ PGCD ; multiple commun minimal $\leftrightarrow$ PPCM).
2. **CHOISIR ET CALCULER** : Citer la propriété ou l'algorithme utilisé (Euclide, soustractions, décomposition en facteurs, relation $\text{PGCD} \times \text{PPCM}$). Présenter le calcul étape par étape, aligné, lisible.
3. **VÉRIFIER** : Contrôler que le résultat satisfait la condition (divise bien les deux nombres pour PGCD ; est bien multiple des deux pour PPCM). Vérifier l'ordre de grandeur.
4. **CONCLURE** : Répondre précisément à la question posée, en phrase affirmative, avec l'unité adaptée (cm, jours, dalles, francs CFA...).

7.4 Synthèse : Les trois méthodes de calcul du PGCD

Méthode	Principe	Domaines d'efficacité	Avantages	Inconvénients / Limites
Listes de diviseurs	Lister tous les diviseurs de chaque nombre, garder les communs, prendre le max	Nombres très petits (< 50); nombres à diviseurs évidents	Simple, visuel, pas d'algorithme	Impossible pour grands nombres; risque d'oubli; lent
Algorithme des soustractions	Remplacer le plus grand par la différence jusqu'à égalité : $\text{PGCD}(a,b) = \text{PGCD}(a-b, b)$	Nombres proches ; compréhension du concept; examen sans calculatrice	Montre la logique du PGCD; pas de division requise	Très lent si nombres d'échelles très différentes (ex. 10000 et 3)
Algorithme d'Euclide	Divisions successives : $a = bq + r$; $\text{PGCD}(a,b) = \text{PGCD}(b,r)$; jusqu'à $r = 0$	Tous les cas ; méthode de référence $\text{PGCD}(a,b) = \text{PGCD}(b,r)$; grands nombres	Rapide (logarithmique); standard mondial; base du RSA	Nécessite la division euclidienne; moins intuitif au début

Tableau récapitulatif des trois méthodes de PGCD. À l'examen, l'algorithme d'Euclide est attendu pour les nombres de taille courante.

7.5 Exercices résolus types BEPC

EXERCICE RÉSOLU 9 Exercice 1 — Partage de fruits

Un marchand a 240 mangues et 180 oranges. Il veut faire des paniers identiques (même nombre de mangues, même nombre d'oranges par panier), en utilisant tous les fruits, avec le maximum de paniers possibles.

- Combien de paniers peut-il faire ?

2. Combien de mangues et d'oranges par panier?

SOLUTION

Solution.

1. Analyse : « Paniers identiques », « tous les fruits », « maximum de paniers » → partage maximal → PGCD.
2. Calcul : PGCD(240,180) par Euclide. $240 = 180 \times 1 + 60$; $180 = 60 \times 3 + 0$ PGCD = 60.
3. Interprétation : 60 est le nombre maximal de paniers.
4. Contenu par panier : Mangues : $240 \div 60 = 4$. Oranges : $180 \div 60 = 3$.
5. Conclusion : Le marchand peut faire 60 paniers, chacun contenant 4 mangues et 3 oranges.

EXERCICE RÉSOLU 10**Exercice 2 — Feux tricolores synchronisés**

Deux feux tricolores sont sur la même route. Le premier passe au vert toutes les 45 secondes, le second toutes les 75 secondes. Ils sont verts en même temps à 08:00:00 précises. À quelle heure seront-ils à nouveau verts simultanément ?

SOLUTION

Solution.

1. Analyse : Périodicités 45 s et 75 s, recherche coïncidence → PPCM.
2. Calcul : PGCD(45,75) par Euclide : $75 = 45 \times 1 + 30$; $45 = 30 \times 1 + 15$; $30 = 15 \times 2 + 0 \Rightarrow$ PGCD = 15. $\text{PPCM} = \frac{45 \times 75}{15} = 45 \times 5 = 225$ secondes.
3. Conversion : $225 \text{ s} = 3 \text{ min } 45 \text{ s}$.
4. Conclusion : Les deux feux seront verts ensemble à 08:03:45.

7.6 Bilan de l'unité Arithmétique**À RETENIR****Ce qu'il faut retenir pour le BEPC**

- PGCD : Plus Grand Commun Diviseur. Se calcule par listes (petits nombres), soustractions (nombres proches), Euclide (cas général, méthode de référence).
- PPCM : Plus Petit Commun Multiple. Relation clé : $\text{PGCD}(a,b) \times \text{PPCM}(a,b) = a \times b$.
- Nombres premiers entre eux : $\text{PGCD} = 1 \Leftrightarrow \text{PPCM} = a \times b$.

- Rédiger une solution : 1) Traduire → 2) Choisir l'outil + calcul justifié → 3) Vérifier → 4) Conclure (phrase + unité).
- Choix PGCD/PPCM : Partage maximal / pavage → PGCD. Périodicités / rendez-vous → PPCM.

LESAVAIS-TU ? PGCD, RSA et Mobile Money au Cameroun

Saviez-vous que l'algorithme d'Euclide que vous venez d'apprendre est le cœur mathématique du chiffrement RSA qui protège vos transactions Mobile Money (MTN MoMo, Orange Money) et vos communications WhatsApp ?

Le principe : pour créer une clé publique, on choisit deux nombres premiers très grands (plusieurs centaines de chiffres), p et q . Leur produit $n = pq$ est public. La sécurité repose sur la difficulté de retrouver p et q à partir de n (factorisation). Mais pour générer les clés, il faut calculer des PGCD géants (ex. $\text{PGCD}(e, \varphi(n)) = 1$) et des inverses modulaires — ce qui utilise l'algorithme d'Euclide étendu.

Chaque fois que vous envoyez 5 000 FCFA par MoMo, votre téléphone exécute en quelques millisecondes des dizaines d'algorithmes d'Euclide sur des entiers de 2048 bits pour établir une session sécurisée. Les mathématiques de 3ème sécurisent l'économie numérique du Cameroun !

EXERCICE 7 Entraînement BEPC — À vous de jouer !

1. Un terrain rectangulaire de 72 m sur 48 m doit être divisé en carrés identiques les plus grands possibles. Donnez le côté du carré (en m) et le nombre de carrés.
2. Trois bus quittent la gare routière de Yaoundé à 6h00. Le bus A revient toutes les 12 min, le B toutes les 18 min, le C toutes les 30 min. À quelle heure repartiront-ils ensemble ?
3. Deux nombres ont pour PGCD 12 et pour PPCM 360. L'un des nombres est 60. Trouvez l'autre.
4. Un boulanger a 360 g de farine et 270 g de beurre. Il veut faire des parts de pâte identiques (même masse farine, même masse beurre), le plus grand nombre possible. Masse d'une part ? Nombre de parts ?

CORRIGÉ Exercice 1

$\text{PGCD}(72, 48) : 72 = 48 \times 1 + 24 ; 48 = 24 \times 2 + 0 \Rightarrow \text{PGCD} = 24$. Côté du carré : 24 m. Nombre : $(72 \div 24) \times (48 \div 24) = 3 \times 2 = 6$ carrés.

CORRIGÉ Exercice 2

PPCM(12,18,30). Décompositions : $12 = 2^2 \times 3$, $18 = 2 \times 3^2$, $30 = 2 \times 3 \times 5$. PPCM = $2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$ min = 3 h. Heure : 6h00 + 3h = 9h00.

CORRIGÉ Exercice 3

Relation : $a \times b = \text{PGCD} \times \text{PPCM}$. $60 \times b = 12 \times 360 = 4320 \Rightarrow b = 4320 \div 60 = 72$. Vérification : $\text{PGCD}(60,72) = 12 \equiv$; $\text{PPCM}(60,72) = 360 \equiv$.

CORRIGÉ Exercice 4

$\text{PGCD}(360,270)$: $360 = 270 \times 1 + 90$; $270 = 90 \times 3 + 0 \Rightarrow \text{PGCD} = 90$ g. Nombre de parts : 90. Masse farine par part : $360 \div 90 = 4$ g. Masse beurre par part : $270 \div 90 = 3$ g. Masse totale d'une part : 7 g. 90 parts de 7 g (4 g farine + 3 g beurre).

8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à **mobiliser** l'ensemble des savoirs et savoir-faire de l'unité d'arithmétique (PGCD par l'algorithme d'Euclide, PPCM, relation $\text{PGCD} \times \text{PPCM} = a \times b$, nombres premiers entre eux) pour résoudre un **problème authentique** en plusieurs étapes. Vous devrez :

- **Traduire** une situation concrète en langage mathématique (identifier les nombres-clés, choisir l'outil adapté : PGCD ou PPCM).
- **Mettre en œuvre** les algorithmes de calcul avec rigueur (divisions euclidiennes successives, décomposition en facteurs premiers si nécessaire, application de la relation fondamentale).
- **Justifier** chaque étape par l'énoncé précis de la propriété ou du théorème utilisé.
- **Interpréter** les résultats numériques dans le contexte du problème (composition des lots, date calendaire).
- **Communiquer** votre démarche par écrit sous forme d'un **mémo professionnel** clair, structuré et argumenté, à destination d'une destinataire non mathématicienne.

Cette activité s'inscrit pleinement dans la compétence « Résoudre des problèmes » et « Communiquer » du programme de 3ème, en préparation aux épreuves écrites du BEPC où la qualité de la rédaction et du raisonnement est notée.

8.2 Situation : Le grand marché de Mokolo — Partages et rendez-vous

Contexte. Au cœur de Yaoundé, le marché **Mokolo** bat son plein. La **coopérative « Maman Mokolo »**, regroupant une cinquantaine de revendeuses de céréales et légumineuses, vient de recevoir une livraison groupée pour la saison sèche : **1 260 kg de maïs** et **1 050 kg de haricots**. La présidente, Madame Fouda, souhaite organiser le stockage et la revente de manière équitable entre les membres actifs.

Partie 1 — Constitution des lots identiques (Gestion des stocks). Madame Fouda veut constituer le **plus grand nombre possible de lots identiques** pour les distribuer aux membres. Chaque lot doit contenir exactement la même masse de maïs et exactement la même masse de haricots. Il ne doit **rester aucun kilogramme** non réparti (ni maïs, ni haricots). Combien de lots peut-on faire ? Quelle sera la composition exacte (en kg) de chaque lot ?

Partie 2 — Synchronisation des approvisionnements (Logistique). Trois transporteurs indépendants assurent la liaison entre les zones de production (Nord et Ouest) et le marché Mokolo :

- Le camion de Papa Ngono passe **tous les 10 jours**.
- Le camion de Maman Biloa passe **tous les 15 jours**.
- Le camion de Tonton Essomba passe **tous les 18 jours**.

Par un heureux hasard, le **1er mars**, les trois camions sont présents simultanément au marché pour décharger. Madame Fouda doit planifier la prochaine réception groupée. **Quelle sera la**

date exacte de la prochaine venue simultanée des trois transporteurs ? (On suppose que les mois de mars, avril, mai ont respectivement 31, 30, 31 jours).

Partie 3 — Communication professionnelle. Chaque groupe de travail (3 ou 4 élèves) doit rédiger un **mémo adressé à Madame Fouda**. Ce document, d'une demi-page maximum, présentera : la démarche de calcul du nombre de lots et leur composition, la détermination de la date de prochaine livraison groupée, et une conclusion rassurante sur l'équité du partage (lots identiques, pas de reste). La clarté du langage, la justesse des termes mathématiques (diviseur, multiple, PGCD, PPCM, premiers entre eux) et la logique de l'enchaînement seront évaluées.

8.3 Consignes

Travaillez par groupe de 3 ou 4. Répondez aux questions dans l'ordre, en montrant **toutes les étapes de calcul** et en **écrivant les justifications** (propriétés, théorèmes) pour chaque étape.

Partie A : Les lots de maïs et de haricots (PGCD).

1. Quelles grandeurs mathématiques représentent les masses totales de maïs et de haricots ? Quel objet mathématique cherchez-vous pour déterminer le nombre maximal de lots identiques sans reste ? Justifiez votre choix en citant la définition du PGCD.
2. Calculez le PGCD de 1 260 et 1 050 **uniquement par l'algorithme d'Euclide** (divisions euclidiennes successives). Présentez les divisions alignées.
3. Déduisez le nombre de lots constitués. Calculez la masse de maïs et la masse de haricots dans un seul lot.
4. Vérifiez que les deux masses obtenues pour un lot sont **premiers entre eux**. Que signifie cette propriété dans le contexte du problème ? (Rappelez la définition de nombres premiers entre eux).

Partie B : Le rendez-vous des trois transporteurs (PPCM).

5. Quelle notion mathématique (PGCD ou PPCM) permet de déterminer le délai en jours avant la prochaine rencontre simultanée ? Justifiez en utilisant la notion de **multiple commun**.
6. Calculez le PPCM de 10, 15 et 18. **Utilisez la relation $\text{PGCD}(a,b) \times \text{PPCM}(a,b) = a \times b$** en procédant par étapes : d'abord PPCM(10 ; 15), puis PPCM(résultat ; 18). Montrez les calculs de PGCD intermédiaires (par Euclide ou soustractions).
7. Déterminez la date calendaire exacte (jour et mois) correspondant à ce délai après le 1er mars. Détaillez le décompte jour par jour ou mois par mois.

Partie C : Rédaction du mémo (Synthèse).

8. Rédigez le mémo final à l'attention de Madame Fouda. Structurez-le ainsi :
 - **Objet** : Organisation des stocks et planning des livraisons.
 - **1. Constitution des lots** : Rappel des quantités, méthode (PGCD/Euclide), résultat (nombre de lots, composition), vérification (premiers entre eux), phrase de conclusion sur l'équité.
 - **2. Prochaine livraison groupée** : Périodicités, méthode (PPCM via relation), calcul du délai, conversion en date.

- 3. Conclusion générale.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils — Arithmétique 3ème

Division euclidienne : $\forall a \in \mathbb{N}, \forall b \in \mathbb{N}^*, \exists!(q, r) \in \mathbb{N}^2, a = bq + r \text{ et } 0 \leq r < b$.

PGCD (Définition) : Le Plus Grand Commun Diviseur de a et b entiers naturels non nuls est le plus grand entier qui divise a et b . Noté $\text{PGCD}(a; b)$.

Algorithme d'Euclide : Pour $a \geq b > 0$, on effectue les divisions successives : $a = bq_1 + r_1$; $b = r_1q_2 + r_2$; ... jusqu'au reste nul $r_{k+1} = 0$. Alors $\text{PGCD}(a; b) = r_k$ (dernier reste non nul).

Algorithme des soustractions successives : Pour $a \geq b > 0$, on remplace le couple $(a; b)$ par $(a - b; b)$ (ou $(b; a - b)$) tant que les deux nombres sont distincts. Lorsque les deux nombres sont égaux, leur valeur commune est le PGCD. Propriété : $\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(a - b; b)$.

PPCM (Définition) : Le Plus Petit Commun Multiple de a et b entiers naturels non nuls est le plus petit entier non nul qui est multiple de a et de b . Noté $\text{PPCM}(a; b)$.

Relation fondamentale : $\forall a, b \in \mathbb{N}^*, \text{PGCD}(a; b) \times \text{PPCM}(a; b) = a \times b$.

Nombres premiers entre eux : a et b sont premiers entre eux $\iff \text{PGCD}(a; b) = 1$.

Propriété utile : Si $d = \text{PGCD}(a; b)$, alors $\frac{a}{d}$ et $\frac{b}{d}$ sont premiers entre eux.

Extension à trois nombres : $\text{PGCD}(a; b; c) = \text{PGCD}(\text{PGCD}(a; b); c)$ et $\text{PPCM}(a; b; c) = \text{PPCM}(\text{PPCM}(a; b); c)$.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 11 Corrigé détaillé et commenté de l'activité d'intégration

PARTIE A — Constitution des lots (PGCD)

Question 1. Traduction et choix de l'outil. Les masses totales sont $a = 1260$ (maïs) et $b = 1050$ (haricots), deux entiers naturels non nuls. On cherche le nombre maximal de lots identiques sans reste. Soit n ce nombre de lots. Chaque lot contient x kg de maïs et y kg de haricots. On a : $1260 = n \times x$ et $1050 = n \times y$. Donc n divise 1260 et n divise 1050 : n est un **diviseur commun** de 1260 et 1050. Comme on veut le maximum de lots, n doit être le plus grand diviseur commun. Justification : D'après la définition du PGCD, le nombre de lots cherché est $n = \text{PGCD}(1260; 1050)$.

Question 2. Algorithme d'Euclide. On applique l'algorithme d'Euclide à $a = 1260$ et $b = 1050$ ($a > b$).

$$1260 = 1050 \times 1 + 210 \quad (0 \leq 210 < 1050)$$

$$1050 = 210 \times 5 + 0 \quad (0 \leq 0 < 210)$$

Le dernier reste non nul est 210. Conclusion : $\text{PGCD}(1260; 1050) = 210$.

Question 3. Nombre de lots et composition.

- Nombre maximal de lots : $n = 210$ lots.
- Masse de maïs par lot : $x = \frac{1260}{210} = 6$ kg.
- Masse de haricots par lot : $y = \frac{1050}{210} = 5$ kg.

Chaque lot contient donc 6 kg de maïs et 5 kg de haricots. Vérification : $210 \times 6 = 1260$; $210 \times 5 = 1050$. Pas de reste.

Question 4. Vérification : nombres premiers entre eux. Les masses unitaires sont 6 et 5. Calculons $\text{PGCD}(6; 5)$: $6 = 5 \times 1 + 1$; $5 = 1 \times 5 + 0 \Rightarrow \text{PGCD}(6; 5) = 1$. Propriété : Deux entiers sont premiers entre eux si leur PGCD vaut 1. Ici $\text{PGCD}(6; 5) = 1$, donc 6 et 5 sont premiers entre eux. Sens contextuel : Cela confirme que le partage est irréductible : on ne peut pas subdiviser davantage les lots en gardant des masses entières identiques pour les deux produits. C'est la garantie mathématique du « nombre maximal de lots ».

PARTIE B — Rendez-vous des transporteurs (PPCM)

Question 5. Choix de l'outil : PPCM. Les camions passent tous les 10, 15 et 18 jours. Les jours de passage de chaque camion sont les multiples de sa période. Le camion A passe aux jours : 10, 20, 30, ... (multiples de 10). Le camion B passe aux jours : 15, 30, 45, ... (multiples de 15). Le camion C passe aux jours : 18, 36, 54, ... (multiples de 18). Une présence simultanée correspond à un jour qui est multiple de 10 ET de 15 ET de 18, c'est-à-dire un **multiple commun** à 10, 15 et 18. Le 1er mars correspond au jour 0 (ou jour de départ). La prochaine rencontre correspond au plus petit multiple commun strictement positif. Justification : D'après la définition du PPCM, le délai en jours cherché est $D = \text{PPCM}(10; 15; 18)$.

Question 6. Calcul du PPCM par la relation fondamentale (étapes). On calcule par étapes : $m_1 = \text{PPCM}(10; 15)$, puis $D = \text{PPCM}(m_1; 18)$. Relation : $\text{PPCM}(a; b) = \frac{a \times b}{\text{PGCD}(a; b)}$.

Étape 1 : $\text{PPCM}(10; 15)$. Calcul de $\text{PGCD}(10; 15)$ par Euclide : $15 = 10 \times 1 + 5$; $10 = 5 \times 2 + 0 \Rightarrow \text{PGCD}(10; 15) = 5$. Application de la relation : $\text{PPCM}(10; 15) = \frac{10 \times 15}{5} = \frac{150}{5} = 30$. On note $m_1 = 30$.

Étape 2 : $\text{PPCM}(30; 18)$. Calcul de $\text{PGCD}(30; 18)$ par Euclide : $30 = 18 \times 1 + 12$; $18 = 12 \times 1 + 6$; $12 = 6 \times 2 + 0 \Rightarrow \text{PGCD}(30; 18) = 6$. Application de la relation : $\text{PPCM}(30; 18) = \frac{30 \times 18}{6} = \frac{540}{6} = 90$. Conclusion : Le délai avant la prochaine rencontre simultanée est 90 jours.

Question 7. Conversion en date calendaire. Départ : 1er mars (jour 0). On ajoute 90 jours.

- Mars : 31 jours au total. Jours restants en mars après le 1er mars : 30 jours (du 2 mars au 31 mars). Reste $90 - 30 = 60$ jours.
- Avril : 30 jours. Reste $60 - 30 = 30$ jours.
- Mai : 31 jours. Les 30 jours restants mènent au 30 mai.

Vérification : 30 (mars) + 30 (avril) + 30 (mai) = 90 jours après le 1er mars. Réponse : La prochaine livraison groupée aura lieu le 30 mai.

PARTIE C — Mémo type (Proposition de rédaction)

COOPÉRATIVE « MAMAN MOKOLO » — MEMO INTERNE

À : Madame la Présidente, Fouda

De : Commission Gestion des Stocks & Logistique

Date : 1er mars 202X

Objet : Organisation des lots (maïs/haricots) et planning livraisons groupées

1. Constitution des lots équitables La livraison reçue porte sur 1 260 kg de maïs et 1 050 kg de haricots. Pour constituer le maximum de lots identiques sans reste, nous avons déterminé le PGCD de ces deux masses par l'algorithme d'Euclide : $1\,260 = 1\,050 \times 1 + 210$; $1\,050 = 210 \times 5 + 0 \Rightarrow \text{PGCD} = 210$. Résultat : 210 lots pourront être constitués. Chaque lot contiendra : $\frac{1\,260}{210} = 6$ kg de maïs et $\frac{1\,050}{210} = 5$ kg de haricots. Nous avons vérifié que 6 et 5 sont premiers entre eux (PGCD = 1), ce qui garantit que ce partage est le plus fin possible : aucune subdivision supplémentaire en lots identiques n'est possible. L'équité entre les 210 membres bénéficiaires est donc mathématiquement assurée.

2. Prochaine livraison groupée des trois transporteurs Les périodes sont de 10, 15 et 18 jours. La prochaine coïncidence correspond au PPCM de ces trois nombres. Calcul par la relation $\text{PGCD} \times \text{PPCM} = a \times b$:

- $\text{PGCD}(10; 15) = 5 \Rightarrow \text{PPCM}(10; 15) = 30$.
- $\text{PGCD}(30; 18) = 6 \Rightarrow \text{PPCM}(30; 18) = 90$.

Le délai est de 90 jours après le 1er mars. Décompte : 30 jours (reste mars) + 30 jours (avril) + 30 jours (mai) = 90 jours. Date prévue : 30 mai.

3. Conclusion Le stock est prêt pour une distribution immédiate en 210 lots équitables (6 kg maïs + 5 kg haricots). La prochaine réception groupée des trois fournisseurs est programmée pour le 30 mai. Nous restons à disposition pour la mise en place physique des lots. La Commission (Groupe 3ème A)

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence plusieurs points clés du programme de 3ème :

- **Modélisation** : La traduction du langage courant (« lots identiques, maximum, sans reste » → PGCD ; « rendez-vous simultané, périodicités » → PPCM) est l'étape cruciale. L'élève doit justifier son choix par la définition (diviseur commun vs multiple commun).
- **Maîtrise algorithmique** : L'algorithme d'Euclide s'est révélé plus rapide et moins source d'erreurs que la méthode des soustractions ou la décomposition en facteurs premiers pour des nombres de cette taille (1 260 ; 1 050). La présentation alignée des divisions euclidiennes est la norme attendue au BEPC.
- **Articulation PGCD/PPCM** : L'utilisation de la relation $\text{PGCD} \times \text{PPCM} = a \times b$ pour calculer le PPCM de trois nombres (par itération sur deux nombres) est une technique puissante qu'il faut savoir expliciter : « Je calcule le PGCD du couple, j'en déduis le PPCM, je recombine avec le troisième nombre ».

- **Sens des résultats** : Vérifier que les quotients $\frac{a}{\text{PGCD}}$ et $\frac{b}{\text{PGCD}}$ sont premiers entre eux n'est pas un simple exercice de style : c'est la **preuve** que le nombre de lots est bien maximal (ir-réductibilité du partage).
- **Compétence communication** : Le mémoire final exige de passer du langage mathématique (symboles, égalités) au langage courant précis, sans perdre la rigueur (citer « PGCD », « algorithme d'Euclide », « PPCM », « premiers entre eux »). C'est un entraînement direct à l'épreuve de résolution de problèmes du BEPC où la rédaction compte pour une part significative de la note.
- **Contexte camerounais** : L'ancrage dans la réalité du marché Mokolo (masses en kg, périodicités en jours, calendrier grégorien) donne du sens aux nombres et motive la recherche de la solution exacte (pas d'arrondi, date précise).

Pistes de remédiation / Différenciation :

- En difficulté : Fournir une fiche aide-mémoire avec la structure de l'algorithme d'Euclide (tableau à trous) et la formule de la relation $\text{PGCD} \times \text{PPCM}$. Proposer des nombres plus petits pour l'entraînement (ex : 126 et 105).
- Avancés : Demander de résoudre la Partie B par décomposition en facteurs premiers (arbre de factorisation) et de comparer les deux méthodes. Poser la question inverse : « Si la prochaine rencontre est le 30 mai, quelles pourraient être les périodes des camions ? » (Recherche de triplets dont le PPCM est 90).

Cette activité clôture l'unité d'arithmétique en validant la capacité de l'élève à **choisir, appliquer, justifier et communiquer** — le cœur du socle commun de compétences visé par le MINESEC.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Rappel : division euclidienne et vocabulaire de la divisibilité

Objectif : Maîtriser le vocabulaire (diviseur, multiple, dividende, quotient, reste) et poser une division euclidienne.

1. Identifier les termes : pour une division euclidienne $a = b \times q + r$ avec $0 \leq r < b$:
 - a est le **dividende** ;
 - b est le **diviseur** ;
 - q est le **quotient** ;
 - r est le **reste**.
2. Tester la divisibilité : b divise a (on note $b \mid a$) si et seulement si le reste $r = 0$. On dit alors aussi que a est un **multiple** de b .
3. Poser la division : utiliser la technique de la division posée ou la calculatrice pour trouver q et r .
4. Vérifier : recalculer $b \times q + r$; on doit retrouver a , et contrôler que $0 \leq r < b$.

Réflexe : si $r = 0$, dire « b divise a » ou « a est un multiple de b ». Ne pas confondre « diviseur » (celui qui divise) et « dividende » (celui qui est divisé).

EXERCICE RÉSOLU 12 Division euclidienne dans un contexte camerounais

Un transporteur de Bamenda doit charger 1358 sacs de café dans des camions. Chaque camion peut contenir exactement 42 sacs.

1. Effectuer la division euclidienne de 1358 par 42.
2. Combien de camions pleins peut-on charger ?
3. Combien de sacs reste-t-il à charger dans un dernier camion non plein ?
4. Écrire l'égalité de la division euclidienne.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Recherche du quotient et du reste : on cherche combien de fois 42 « rentre » dans 1358. $42 \times 30 = 1260$ et $1358 - 1260 = 98$; puis $42 \times 2 = 84$ et $98 - 84 = 14$. Donc

$1358 = 42 \times (30 + 2) + 14$, c'est-à-dire :

$$1358 = 42 \times 32 + 14 \quad \text{avec } 0 \leq 14 < 42.$$

Le quotient est $q = 32$ et le reste est $r = 14$.

2. Le nombre de camions pleins est le quotient : 32 camions.
3. Le nombre de sacs restants est le reste : 14 sacs.
4. L'égalité de la division euclidienne est :

$$1358 = 42 \times 32 + 14.$$

Vérification : $42 \times 32 = 1344$; $1344 + 14 = 1358$. C'est exact.

Conclusion : il faut 32 camions pleins et un 33^e camion pour les 14 sacs restants.

MÉTHODE PGCD par la méthode des listes de diviseurs (petits nombres)

Objectif : trouver le Plus Grand Commun Diviseur (PGCD) de deux entiers naturels en listant leurs diviseurs.

1. Lister les diviseurs de chaque nombre (on peut s'arrêter à la racine carrée et compléter par paires pour ne rien oublier).
2. Repérer les diviseurs communs (présents dans les deux listes).
3. Choisir le plus grand de ces diviseurs communs : c'est le PGCD.
4. Notation : $\text{PGCD}(a; b)$.

Limite : cette méthode devient longue et risquée pour des nombres supérieurs à 200 ou 300. On utilisera alors l'algorithme des soustractions ou celui d'Euclide.

EXERCICE RÉSOLU 13 PGCD par listes pour un découpage de terrain

Un agriculteur de Dschang possède deux parcelles rectangulaires de dimensions 48 m sur 60 m et 36 m sur 72 m. Il veut les diviser en carrés identiques de côté entier le plus grand possible, sans perte de terrain.

1. Déterminer le PGCD de 48 et 60 par la méthode des listes.
2. Déterminer le PGCD de 36 et 72 par la méthode des listes.
3. Quelle est la longueur du côté des carrés pour chaque parcelle ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Diviseurs de 48 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48.
Diviseurs de 60 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60.
Diviseurs communs : 1, 2, 3, 4, 6, 12.
Le plus grand est 12. Donc $\text{PGCD}(48; 60) = 12$.
2. Diviseurs de 36 : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.
Diviseurs de 72 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72.
Diviseurs communs : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.
Le plus grand est 36. Donc $\text{PGCD}(36; 72) = 36$ (ce qui était prévisible : 36 divise 72, car $72 = 36 \times 2$).
3. Pour la 1^{re} parcelle : côté du carré = 12 m (on obtient $48 \div 12 = 4$ carrés en largeur et $60 \div 12 = 5$ en longueur, soit 20 carrés).
Pour la 2^e parcelle : côté du carré = 36 m (soit $1 \times 2 = 2$ carrés).

Conclusion : les carrés feront 12 m de côté pour la première parcelle et 36 m pour la seconde.

MÉTHODE**PGCD par l'algorithme des soustractions successives**

Objectif : trouver le PGCD de deux entiers a et b ($a \geq b$) par soustractions répétées.

1. Ordonner : soit a le plus grand, b le plus petit.
2. Soustraire : remplacer a par $a - b$. On considère le nouveau couple $(a - b; b)$.
3. Réordonner : remettre le plus grand des deux nombres en première position.
4. Répéter les étapes 2 et 3 jusqu'à obtenir deux nombres égaux.
5. Résultat : ce nombre commun est le PGCD.

Justification : tout diviseur commun à a et b divise aussi $a - b$, et réciproquement ; donc $\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(a - b; b)$: les diviseurs communs ne changent pas à chaque étape.

Présentation : on peut disposer les calculs dans un tableau à deux colonnes.

EXERCICE RÉSOLU 14**Algorithme des soustractions : câblage réseau**

Un technicien CAMTEL doit couper deux câbles de longueurs 216 cm et 156 cm en morceaux de même longueur entière maximale, sans perte. On utilise l'algorithme des soustractions.

1. Appliquer l'algorithme des soustractions pour trouver le PGCD de 216 et 156.

2. Quelle sera la longueur de chaque morceau ?

3. Combien de morceaux obtient-on au total ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Tableau des soustractions successives :

Nombre 1	Nombre 2
216	156
60 (= 216 - 156)	156
156	60
96 (= 156 - 60)	60
60	96
60	36 (= 96 - 60)
24 (= 60 - 36)	36
36	24
12 (= 36 - 24)	24
24	12
12	12

Les deux nombres deviennent égaux à 12. Donc $\text{PGCD}(216; 156) = 12$.

2. La longueur maximale de chaque morceau est 12 cm.

3. Nombre de morceaux :

- câble 1 : $216 \div 12 = 18$ morceaux ;
- câble 2 : $156 \div 12 = 13$ morceaux.

Total : $18 + 13 = 31$ morceaux.

Conclusion : on coupe en morceaux de 12 cm et l'on obtient 31 morceaux au total.

MÉTHODE

PGCD par l'algorithme d'Euclide — méthode de référence

Objectif : trouver le PGCD rapidement, même pour de grands nombres, grâce aux divisions euclidiennes successives.

1. Initialiser : soit a et b les deux entiers ($a \geq b > 0$).
2. Diviser : effectuer la division euclidienne de a par b : $a = b \times q_1 + r_1$ avec $0 \leq r_1 < b$.
3. Tester le reste :

- si $r_1 = 0$: STOP, le PGCD est b ;
 - si $r_1 \neq 0$: recommencer l'étape 2 avec le couple $(b; r_1)$.
4. Boucler : tant que le reste n'est pas nul, on divise le diviseur précédent par le reste obtenu.
 5. Écrire la chaîne de divisions (rédaction exigée au BEPC) :

$$\begin{cases} a = b \times q_1 + r_1 \\ b = r_1 \times q_2 + r_2 \\ r_1 = r_2 \times q_3 + r_3 \\ \vdots \\ r_{k-1} = r_k \times q_{k+1} + 0 \end{cases} \implies \text{PGCD}(a; b) = r_k$$

Réflexe BEPC : toujours écrire la suite des égalités de divisions euclidiennes. Le PGCD est le dernier reste non nul. Pourquoi ça marche : comme pour les soustractions, les diviseurs communs à a et b sont exactement les diviseurs communs à b et r_1 (car $r_1 = a - bq_1$). On réduit ainsi le problème jusqu'au reste nul.

EXERCICE RÉSOLU 15**Algorithme d'Euclide : numéros d'abonnés**

Deux numéros d'identification d'abonnés sont $a = 1428$ et $b = 1071$. On veut configurer un groupe fermé d'utilisateurs dont la taille maximale est le PGCD de ces deux numéros.

1. Déterminer $\text{PGCD}(1428; 1071)$ par l'algorithme d'Euclide en détaillant toutes les divisions.
2. En déduire la taille maximale du groupe.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Chaîne des divisions euclidiennes :

$$\begin{aligned} 1428 &= 1071 \times 1 + 357 \quad (0 \leq 357 < 1071) \\ 1071 &= 357 \times 3 + 0 \end{aligned}$$

Le dernier reste non nul est 357. Donc $\text{PGCD}(1428; 1071) = 357$.

2. La taille maximale du groupe est de 357 abonnés.

Vérification rapide : $1428 \div 357 = 4$ (entier) et $1071 \div 357 = 3$ (entier). C'est correct. Conclusion : le PGCD est 357 ; le groupe pourra contenir au maximum 357 membres.

MÉTHODE Nombres premiers entre eux et fractions irréductibles

Objectif : reconnaître des nombres premiers entre eux et simplifier une fraction au maximum.

1. Définition : deux entiers a et b sont **premiers entre eux** si $\text{PGCD}(a; b) = 1$, c'est-à-dire si leur seul diviseur commun est 1.
2. Application courante : pour simplifier une fraction $\frac{a}{b}$, on divise le numérateur et le dénominateur par leur PGCD. La fraction obtenue est **irréductible** : son numérateur et son dénominateur sont premiers entre eux.
3. Vérification : après simplification, on peut refaire l'algorithme d'Euclide sur le nouveau couple pour contrôler que le PGCD vaut bien 1.

Attention : « premiers entre eux » ne veut pas dire « nombres premiers ». Par exemple, 8 et 15 sont premiers entre eux ($\text{PGCD}(8; 15) = 1$) mais ni 8 ni 15 n'est un nombre premier.

EXERCICE RÉSOLU 16 Simplification de fraction et nombres premiers entre eux

On considère la fraction $\frac{561}{391}$ issue d'un calcul de débit moyen sur une liaison MTN Fibre.

1. Montrer que 561 et 391 ne sont pas premiers entre eux en calculant leur PGCD par l'algorithme d'Euclide.
2. Simplifier la fraction pour la rendre irréductible.
3. Vérifier que le numérateur et le dénominateur de la fraction simplifiée sont premiers entre eux.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Algorithme d'Euclide :

$$561 = 391 \times 1 + 170$$

$$391 = 170 \times 2 + 51$$

$$170 = 51 \times 3 + 17$$

$$51 = 17 \times 3 + 0$$

Le dernier reste non nul est 17. $\text{PGCD}(561; 391) = 17 \neq 1$: les nombres 561 et 391 ne sont pas premiers entre eux.

2. Simplification : on divise le numérateur et le dénominateur par 17.

$$\frac{561}{391} = \frac{561 \div 17}{391 \div 17} = \frac{33}{23}.$$

3. Vérification : calculons PGCD(33; 23).

$$33 = 23 \times 1 + 10; \quad 23 = 10 \times 2 + 3; \quad 10 = 3 \times 3 + 1; \quad 3 = 1 \times 3 + 0.$$

Le dernier reste non nul est 1, donc PGCD(33; 23) = 1 : les nombres 33 et 23 sont premiers entre eux et la fraction $\frac{33}{23}$ est irréductible.

Conclusion : la fraction irréductible équivalente est $\frac{33}{23}$.

MÉTHODE PPCM et relation fondamentale PGCD $\times$ PPCM = $a \times b$

Objectif : calculer le Plus Petit Commun Multiple (PPCM) et utiliser sa relation avec le PGCD.

1. Définition : le PPCM de deux entiers naturels non nuls a et b (noté $\text{PPCM}(a; b)$) est le plus petit entier naturel non nul qui est multiple à la fois de a et de b .
2. Méthode 1 (listes) : lister les multiples de chaque nombre jusqu'à trouver le premier multiple commun (réservée aux petits nombres).
3. Méthode 2 (relation fondamentale) : pour tous entiers naturels non nuls a et b :

$$\text{PGCD}(a; b) \times \text{PPCM}(a; b) = a \times b \quad \text{donc} \quad \text{PPCM}(a; b) = \frac{a \times b}{\text{PGCD}(a; b)}.$$

4. Étapes avec la formule :

- (a) calculer PGCD($a; b$) (algorithme d'Euclide);
- (b) calculer le produit $a \times b$;
- (c) diviser ce produit par le PGCD.

5. Cas particulier : si a et b sont premiers entre eux, alors $\text{PGCD}(a; b) = 1$, donc $\text{PPCM}(a; b) = a \times b$.

Réflexe : toujours calculer le PGCD d'abord. Vérifier que la division du produit par le PGCD tombe juste (reste 0).

EXERCICE RÉSOLU 17 PPCM : synchronisation de feux tricolores à Yaoundé

Deux feux tricolores au carrefour Échangeur passent au vert simultanément à 08h00. Le feu A a un cycle de 120 secondes. Le feu B a un cycle de 168 secondes.

1. Calculer le PGCD de 120 et 168.
2. En déduire le PPCM de 120 et 168.

3. À quelle heure les deux feux repasseront-ils au vert en même temps pour la première fois après 08h00 ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. PGCD(168 ; 120) par l'algorithme d'Euclide :

$$168 = 120 \times 1 + 48$$

$$120 = 48 \times 2 + 24$$

$$48 = 24 \times 2 + 0$$

Le dernier reste non nul est 24, donc $\text{PGCD}(120; 168) = 24$.

2. PPCM par la relation fondamentale :

$$\text{PPCM}(120; 168) = \frac{120 \times 168}{\text{PGCD}(120; 168)} = \frac{20160}{24} = 840.$$

(Vérification : $24 \times 840 = 20160$.) Le PPCM est 840 secondes.

3. Conversion en minutes : $840 \text{ s} = \frac{840}{60} \text{ min} = 14 \text{ minutes}$.

Heure de synchronisation : $08\text{h}00 + 14 \text{ min} = 08\text{h}14$.

Conclusion : les deux feux repasseront au vert ensemble pour la première fois à 08h14.

MÉTHODE**Résolution de problèmes concrets : « PGCD ou PPCM ? »**

Objectif : choisir la bonne notion (PGCD ou PPCM) selon l'énoncé.

1. Analyser le verbe ou l'action :

- Partager, diviser, couper, regrouper en paquets identiques, maximiser la taille d'un groupe → **PGCD** (on cherche un diviseur commun le plus grand possible).
- Synchroniser, répéter un cycle, se retrouver ensemble, s'aligner, trouver une quantité multiple des deux → **PPCM** (on cherche un multiple commun le plus petit possible).

2. Poser les données : identifier les deux (ou plusieurs) nombres entiers a et b .

3. Calculer : appliquer l'algorithme d'Euclide pour le PGCD, puis la relation fondamentale pour le PPCM si nécessaire.

4. Répondre par une phrase en reprenant les unités du problème (cm, secondes, sacs, personnes...).

Astuce : si le problème demande « la plus grande longueur possible » ou « le plus grand nombre de parts identiques » → PGCD ; s'il demande « le plus petit temps » ou « la plus

petite quantité commune » → PPCM.

EXERCICE RÉSOLU 18 Problème de synthèse : carrelage et rendez-vous

Partie A : carrelage. On veut carrelé une salle rectangulaire de 660 cm sur 450 cm avec des carreaux carrés identiques de côté entier (en cm), sans les couper.

1. Quelle est la dimension du plus grand carreau possible ?
2. Combien de carreaux faut-il ?

Partie B : rendez-vous. Deux bus partent du même terminus à 6h00. Le bus de la ligne 1 revient au terminus toutes les 45 minutes. Le bus de la ligne 2 revient toutes les 72 minutes.

1. À quelle heure se retrouveront-ils ensemble au terminus pour la première fois après 6h00 ?
2. Combien de tours aura fait chaque bus à ce moment-là ?

SOLUTION

Solution détaillée :

Partie A (PGCD : découpage, partage) :

1. Le côté du carreau doit diviser à la fois 660 et 450 ; on cherche le plus grand possible : c'est PGCD(660; 450).

$$660 = 450 \times 1 + 210$$

$$450 = 210 \times 2 + 30$$

$$210 = 30 \times 7 + 0$$

Le dernier reste non nul est 30, donc PGCD(660; 450) = 30. Le côté du plus grand carreau est 30 cm.

2. Nombre de carreaux : en longueur : $660 \div 30 = 22$ carreaux ; en largeur : $450 \div 30 = 15$ carreaux.

$$\text{Nombre total} = 22 \times 15 = 330 \text{ carreaux.}$$

$$(\text{Vérification par les aires : } \frac{660 \times 450}{30 \times 30} = \frac{297000}{900} = 330.)$$

Partie B (PPCM : synchronisation de cycles) :

1. On cherche le plus petit temps multiple à la fois de 45 et de 72 : c'est PPCM(45; 72). On calcule d'abord le PGCD :

$$72 = 45 \times 1 + 27$$

$$45 = 27 \times 1 + 18$$

$$27 = 18 \times 1 + 9$$

$$18 = 9 \times 2 + 0$$

Donc $\text{PGCD}(45; 72) = 9$, puis :

$$\text{PPCM}(45; 72) = \frac{45 \times 72}{9} = 45 \times 8 = 360 \text{ minutes} = 6 \text{ heures.}$$

Heure des retrouvailles : $6\text{h}00 + 6\text{h} = 12\text{h}00$ (midi).

2. Nombre de tours : bus 1 : $360 \div 45 = 8$ tours ; bus 2 : $360 \div 72 = 5$ tours.

Conclusion : il faut des carreaux de 30 cm de côté (330 carreaux). Les deux bus se retrouvent au terminus à 12h00, après 8 tours pour la ligne 1 et 5 tours pour la ligne 2.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Confondre PGCD et PPCM dans l'énoncé : écrire « PGCD » quand il faut « PPCM » (ou l'inverse) fausse tout l'exercice. Relisez le verbe : « couper, diviser, partager » = PGCD ; « se retrouver, synchroniser, multiple commun » = PPCM.
2. Oublier d'écrire la chaîne des divisions euclidiennes : au BEPC, le résultat seul (même juste) ne suffit pas. Il faut impérativement écrire les égalités $a = bq + r$, $b = r'q' + r''$, ... jusqu'au reste nul. Sans cette rédaction, la note est plafonnée.
3. Ne pas vérifier la condition $0 \leq r < b$: si vous trouvez un reste négatif ou supérieur ou égal au diviseur, votre division est fautive. Contrôlez cette inégalité à chaque ligne.
4. Mal appliquer la relation $\text{PGCD} \times \text{PPCM} = a \times b$: l'utiliser sans avoir calculé le PGCD d'abord, ou calculer $a \times b$ et oublier de diviser par le PGCD. Ordre obligatoire : 1. PGCD ; 2. produit $a \times b$; 3. division.
5. Réponse sans phrase ni unité : « 12 » seul ne vaut presque rien. Il faut écrire : « La longueur maximale du côté du carré est 12 cm » ou « Ils se retrouvent à 08h14 ». L'unité et la phrase de conclusion font partie de la note de rédaction.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 8 QCM : Diviseurs et PGCD

Parmi les affirmations suivantes, une seule est exacte. Laquelle ? Justifier brièvement.

1. Les diviseurs de 18 sont 1; 2; 3; 6; 9.
2. $\text{PGCD}(24; 36) = 6$.
3. 15 et 28 sont premiers entre eux.
4. Si a est un multiple de b , alors $\text{PGCD}(a; b) = a$.

EXERCICE 9 Vrai ou Faux ? Justifier

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier chaque réponse par un contre-exemple ou une propriété du cours.

1. « Si deux nombres sont premiers entre eux, alors leur PPCM est égal à leur produit. »
2. « Deux nombres pairs sont toujours premiers entre eux. »
3. « $\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(b; r)$ où r est le reste de la division euclidienne de a par b . »
4. « Le PPCM de deux entiers est toujours plus grand que leur PGCD. »

EXERCICE 10 Définitions et notations

Compléter les phrases suivantes en utilisant le vocabulaire mathématique précis.

1. On appelle ... d'un entier naturel a tout entier naturel d tel que le reste de la division de a par d soit nul.
2. Le ... de deux entiers naturels non nuls a et b est le plus grand de leurs diviseurs communs. On le note ...
3. Deux entiers naturels non nuls a et b sont dits ... si leur PGCD est égal à 1.
4. Le ... de deux entiers naturels non nuls a et b est le plus petit de leurs multiples communs non nuls. On le note ...

EXERCICE 11 Calculs directs : PGCD et PPCM

Calculer les PGCD et PPCM des couples d'entiers suivants. On présentera les divisions euclidiennes pour le PGCD (algorithme d'Euclide).

1. $a = 144$ et $b = 60$
2. $a = 231$ et $b = 154$
3. $a = 377$ et $b = 221$
4. $a = 48$ et $b = 180$ (calculer PGCD et PPCM, vérifier la relation $\text{PGCD} \times \text{PPCM} = a \times b$)

10.2 Je m'entraîne**EXERCICE 12** Algorithme des soustractions

On veut calculer $\text{PGCD}(437; 323)$ par la méthode des soustractions successives.

1. Rappeler la propriété qui justifie cette méthode : $\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(a - b; b)$ pour $a > b$.
2. Appliquer pas à pas la méthode des soustractions jusqu'à obtenir deux nombres égaux.
3. Conclure sur la valeur du PGCD.

EXERCICE 13 Fraction irréductible

On considère la fraction $\frac{1496}{2244}$.

1. Calculer $\text{PGCD}(2244; 1496)$ en détaillant l'algorithme d'Euclide sous forme de tableau (colonnes : Dividende, Diviseur, Quotient, Reste).
2. Écrire la fraction sous sa forme irréductible.
3. Donner une fraction équivalente à $\frac{1496}{2244}$ dont le numérateur est 34.

EXERCICE 14 Problème de bouquets – Contexte camerounais

Un fleuriste du marché de Nkolbisson à Yaoundé dispose de 180 roses et de 252 œillets. Il veut composer des bouquets identiques en utilisant toutes les fleurs, chaque bouquet contenant le même nombre de roses et le même nombre d'œillets. Il souhaite faire le nombre maximal de bouquets possibles.

1. Quel est le nombre maximal de bouquets qu'il peut composer? Justifier.
2. Combien y aura-t-il de roses et d'œILLETS dans chaque bouquet?
3. Si chaque bouquet est vendu 2 500 FCFA, quel sera le chiffre d'affaires total?

EXERCICE 15 Problème de bus – PPCM

Deux lignes de bus (Ligne A et Ligne B) quittent la gare routière d'Ekounou à Douala à 6 h 00 précises.

- La Ligne A part toutes les 24 minutes.
 - La Ligne B part toutes les 40 minutes.
1. Calculer le PPCM de 24 et 40.
 2. À quelle heure les deux bus repartiront-ils ensemble pour la première fois après 6 h 00?
 3. Combien de fois chaque bus est-il parti (y compris le départ de 6 h 00) lorsque ils repartent ensemble à cette heure?

10.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 16** Problème de synthèse : Clôture d'un terrain

Un propriétaire terrien à Dschang possède un terrain rectangulaire de 294 mètres de long sur 210 mètres de large. Il souhaite le clôturer en plantant des poteaux régulièrement espacés, un poteau étant obligatoirement planté à chaque sommet du rectangle. Il veut minimiser le nombre total de poteaux utilisés.

1. Quelle doit être la distance entre deux poteaux consécutifs pour que le nombre de poteaux soit minimal? Justifier en utilisant la notion de PGCD.
2. Calculer le nombre total de poteaux nécessaires pour clôturer tout le terrain.
3. Si chaque poteau coûte 1 200 FCFA et que la main-d'œuvre pour la pose d'un poteau est de 300 FCFA, calculer le coût total de la clôture.

EXERCICE 17 Relation PGCD–PPCM et recherche de nombres

Soient a et b deux entiers naturels non nuls tels que :

- $\text{PGCD}(a; b) = 18$

- $a \times b = 9720$

1. Calculer $\text{PPCM}(a; b)$ en utilisant la relation fondamentale entre PGCD et PPCM.
2. On suppose maintenant que $a < b$ et que $a = 108$. Déterminer la valeur de b .
3. Vérifier que $\text{PGCD}(108; b) = 18$ et $\text{PPCM}(108; b)$ correspond à la valeur trouvée à la question 1.

EXERCICE 18 Démonstration et application algorithmique

1. Démonstration. Soient a et b deux entiers naturels tels que $a > b > 0$. On note r le reste de la division euclidienne de a par b ($a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$). Démontrer que l'ensemble des diviseurs communs à a et b est identique à l'ensemble des diviseurs communs à b et r . En déduire que $\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(b; r)$.
2. Application. En utilisant la propriété démontrée ci-dessus (algorithme d'Euclide), calculer $\text{PGCD}(1274; 546)$. Présenter les divisions successives clairement.
3. On considère la fraction $\frac{546}{1274}$. Écrire cette fraction sous sa forme irréductible.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Diviseurs et PGCD

Analysons chaque affirmation.

Affirmation 1 : FAUSSE. La liste des diviseurs de 18 est incomplète : il manque 18 lui-même. En effet $18 = 18 \times 1$. Les diviseurs de 18 sont : 1; 2; 3; 6; 9; 18.

Affirmation 2 : FAUSSE. Les diviseurs de 24 sont 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24 et ceux de 36 sont 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36. Le plus grand diviseur commun est 12, donc $\text{PGCD}(24; 36) = 12 \neq 6$.

Affirmation 3 : EXACTE. Les diviseurs de 15 sont 1; 3; 5; 15 et ceux de 28 sont 1; 2; 4; 7; 14; 28. Le seul diviseur commun est 1, donc $\text{PGCD}(15; 28) = 1$: les nombres 15 et 28 sont **premiers entre eux**.

Affirmation 4 : FAUSSE. Si a est un multiple de b , alors b divise a , donc $\text{PGCD}(a; b) = b$ (et non a). Contre-exemple : $\text{PGCD}(12; 4) = 4$.

Conclusion : la seule affirmation exacte est l'affirmation 3.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux ? Justifier

1. VRAI. On sait que $\text{PGCD}(a; b) \times \text{PPCM}(a; b) = a \times b$. Si a et b sont premiers entre eux, $\text{PGCD}(a; b) = 1$, donc $\text{PPCM}(a; b) = a \times b$.
2. FAUX. Deux nombres pairs admettent tous deux 2 comme diviseur, donc $\text{PGCD}(a; b) \geq 2 \neq 1$. Contre-exemple : 4 et 6 sont pairs et $\text{PGCD}(4; 6) = 2$.
3. VRAI. C'est la propriété fondamentale qui justifie l'**algorithme d'Euclide** : tout diviseur commun à a et b est diviseur commun à b et r , et réciproquement.
4. FAUX. Lorsque les deux entiers sont égaux, PGCD et PPCM sont égaux : $\text{PGCD}(6; 6) = \text{PPCM}(6; 6) = 6$. L'affirmation « toujours plus grand » est donc fausse (en général on a seulement $\text{PPCM}(a; b) \geq \text{PGCD}(a; b)$).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et notations

1. On appelle diviseur d'un entier naturel a tout entier naturel d tel que le reste de la division de a par d soit nul.
2. Le PGCD de deux entiers naturels non nuls a et b est le plus grand de leurs diviseurs communs. On le note $\text{PGCD}(a; b)$.

3. Deux entiers naturels non nuls a et b sont dits premiers entre eux si leur PGCD est égal à 1.
4. Le PPCM de deux entiers naturels non nuls a et b est le plus petit de leurs multiples communs non nuls. On le note $\text{PPCM}(a; b)$.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs : PGCD et PPCM

1. $a = 144, b = 60$. Algorithme d'Euclide :

$$144 = 60 \times 2 + 24 \quad ; \quad 60 = 24 \times 2 + 12 \quad ; \quad 24 = 12 \times 2 + 0.$$

Le dernier reste non nul est 12, donc $\text{PGCD}(144; 60) = 12$.

$$\text{PPCM}(144; 60) = \frac{144 \times 60}{12} = \frac{8\,640}{12} = 720.$$

2. $a = 231, b = 154$.

$$231 = 154 \times 1 + 77 \quad ; \quad 154 = 77 \times 2 + 0.$$

Donc $\text{PGCD}(231; 154) = 77$ et $\text{PPCM}(231; 154) = \frac{231 \times 154}{77} = 3 \times 154 = 462$.

3. $a = 377, b = 221$.

$$377 = 221 \times 1 + 156$$

$$221 = 156 \times 1 + 65$$

$$156 = 65 \times 2 + 26$$

$$65 = 26 \times 2 + 13$$

$$26 = 13 \times 2 + 0$$

Donc $\text{PGCD}(377; 221) = 13$ et $\text{PPCM}(377; 221) = \frac{377 \times 221}{13} = 29 \times 221 = 6\,409$.

4. $a = 48, b = 180$.

$$180 = 48 \times 3 + 36 \quad ; \quad 48 = 36 \times 1 + 12 \quad ; \quad 36 = 12 \times 3 + 0.$$

Donc $\text{PGCD}(48; 180) = 12$ et $\text{PPCM}(48; 180) = \frac{48 \times 180}{12} = 4 \times 180 = 720$. Vérification : $\text{PGCD} \times \text{PPCM} = 12 \times 720 = 8\,640$ et $a \times b = 48 \times 180 = 8\,640$. La relation est bien vérifiée.

11.2 Je m'entraîne

CORRIGÉ Exercice 5 — Algorithme des soustractions

- Propriété : si $a > b$, tout diviseur commun à a et b divise aussi $a - b$, et tout diviseur commun à $a - b$ et b divise aussi $a = (a - b) + b$. Les deux couples $(a; b)$ et $(a - b; b)$ ont donc les mêmes diviseurs communs, d'où $\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(a - b; b)$.
- Appliquons la méthode (on remplace à chaque étape le plus grand nombre par la différence) :

$$\begin{array}{ll}
 \text{PGCD}(437; 323) = \text{PGCD}(114; 323) & (437 - 323 = 114) \\
 = \text{PGCD}(114; 209) & (323 - 114 = 209) \\
 = \text{PGCD}(114; 95) & (209 - 114 = 95) \\
 = \text{PGCD}(19; 95) & (114 - 95 = 19) \\
 = \text{PGCD}(19; 76) & (95 - 19 = 76) \\
 = \text{PGCD}(19; 57) & (76 - 19 = 57) \\
 = \text{PGCD}(19; 38) & (57 - 19 = 38) \\
 = \text{PGCD}(19; 19) & (38 - 19 = 19)
 \end{array}$$

- Les deux nombres obtenus sont égaux à 19, donc $\text{PGCD}(437; 323) = 19$.

Vérification (rapide) : $437 = 19 \times 23$ et $323 = 19 \times 17$; comme 17 et 23 sont premiers entre eux, le PGCD est bien 19.

CORRIGÉ Exercice 6 — Fraction irréductible

- Algorithme d'Euclide pour $\text{PGCD}(2\,244; 1\,496)$:

Dividende	Diviseur	Quotient	Reste
2 244	1 496	1	748
1 496	748	2	0

Le dernier reste non nul est 748, donc $\text{PGCD}(2\,244; 1\,496) = 748$.

- On simplifie numérateur et dénominateur par 748 :

$$\frac{1\,496}{2\,244} = \frac{1\,496 \div 748}{2\,244 \div 748} = \frac{2}{3}.$$

Comme $\text{PGCD}(2; 3) = 1$, la fraction $\frac{2}{3}$ est **irréductible**.

- On cherche une fraction équivalente de numérateur 34 : comme $34 = 2 \times 17$, on multiplie numérateur et dénominateur de $\frac{2}{3}$ par 17 :

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 17}{3 \times 17} = \frac{34}{51}.$$

La fraction cherchée est $\frac{34}{51}$.

CORRIGÉ Exercice 7 — Problème de bouquets (marché de Nkolbisson)

1. Le nombre de bouquets doit diviser à la fois le nombre de roses (180) et le nombre d'œillets (252), car chaque bouquet contient le même nombre de chaque fleur et toutes les fleurs sont utilisées. Pour un nombre maximal de bouquets, on cherche le plus grand diviseur commun :

$$252 = 180 \times 1 + 72$$

$$180 = 72 \times 2 + 36$$

$$72 = 36 \times 2 + 0$$

Donc $\text{PGCD}(252; 180) = 36$. Le fleuriste peut composer au maximum 36 bouquets.

2. Chaque bouquet contient :

$$\frac{180}{36} = 5 \text{ roses} \quad \text{et} \quad \frac{252}{36} = 7 \text{ œillets.}$$

3. Chiffre d'affaires total : $36 \times 2\,500 = 90\,000$ FCFA.

Point de vigilance : il faut bien justifier que le nombre de bouquets est un diviseur commun aux deux quantités, puis que « maximal » signifie qu'on prend le plus grand d'entre eux, d'où le PGCD.

CORRIGÉ Exercice 8 — Problème de bus (PPCM)

1. Les départs communs correspondent aux multiples communs de 24 et de 40. Calculons le PGCD puis le PPCM :

$$40 = 24 \times 1 + 16 \quad ; \quad 24 = 16 \times 1 + 8 \quad ; \quad 16 = 8 \times 2 + 0$$

donc $\text{PGCD}(24; 40) = 8$ et

$$\text{PPCM}(24; 40) = \frac{24 \times 40}{8} = \frac{960}{8} = 120.$$

2. Les deux bus repartent ensemble toutes les 120 minutes, c'est-à-dire toutes les 2 heures. Première coïncidence après 6 h 00 : $6 \text{ h} + 2 \text{ h} = 8 \text{ h} 00$.
3. Nombre de départs (en comptant celui de 6 h 00) :

- Ligne A : $\frac{120}{24} + 1 = 5 + 1 = 6$ départs ;

- Ligne B : $\frac{120}{40} + 1 = 3 + 1 = 4$ départs.

Point de vigilance : ne pas oublier le +1 : à 8 h 00, le départ de 6 h 00 compte aussi. La Ligne A est partie à 6 h 00, 6 h 24, 6 h 48, 7 h 12, 7 h 36 et 8 h 00.

11.3 Je me prépare au Probatoire

CORRIGÉ Exercice 9 — Problème de synthèse : Clôture d'un terrain

1. Un poteau doit être planté à chaque sommet, et les poteaux sont régulièrement espacés sur la longueur (294 m) et sur la largeur (210 m). La distance d entre deux poteaux consécutifs doit donc diviser à la fois 294 et 210. Minimiser le nombre de poteaux revient à maximiser l'écartement, donc $d = \text{PGCD}(294; 210)$.

$$294 = 210 \times 1 + 84$$

$$210 = 84 \times 2 + 42$$

$$84 = 42 \times 2 + 0$$

Donc $\text{PGCD}(294; 210) = 42$. La distance entre deux poteaux consécutifs doit être de 42 mètres.

2. Le périmètre du terrain est :

$$P = 2 \times (294 + 210) = 2 \times 504 = 1\,008 \text{ m.}$$

Sur un contour fermé, le nombre de poteaux est égal au nombre d'intervalles :

$$N = \frac{1\,008}{42} = 24 \text{ poteaux.}$$

(Vérification par côté : $\frac{294}{42} = 7$ intervalles par longueur et $\frac{210}{42} = 5$ par largeur, soit $2 \times 7 + 2 \times 5 = 24$ poteaux, les sommets n'étant comptés qu'une fois.)

3. Coût par poteau (poteau + pose) : $1\,200 + 300 = 1\,500$ FCFA.

$$\text{Coût total} = 24 \times 1\,500 = 36\,000 \text{ FCFA.}$$

Barème indicatif (sur 5 pts) : justification « diviseur commun » et choix du PGCD : 1 pt ; calcul du PGCD détaillé : 1 pt ; périmètre et nombre de poteaux : 1,5 pt ; coût total : 1 pt ; présentation et unités : 0,5 pt.

Points de vigilance : citer explicitement que l'écartement doit diviser les deux dimensions à cause des sommets ; sur un contour fermé, ne pas ajouter 1 au nombre d'intervalles ; ne pas oublier la main-d'œuvre dans le coût unitaire.

CORRIGÉ Exercice 10 — Relation PGCD–PPCM et recherche de nombres

1. D'après la relation fondamentale $\text{PGCD}(a; b) \times \text{PPCM}(a; b) = a \times b$:

$$\text{PPCM}(a; b) = \frac{a \times b}{\text{PGCD}(a; b)} = \frac{9720}{18} = 540.$$

2. Si $a = 108$, alors $b = \frac{9720}{108} = 90$. Comme $108 > 90$, la condition $a < b$ n'est pas respectée : on échange les rôles et on pose $a = 90$ et $b = 108$. Le couple de nombres cherché est donc $\{90; 108\}$, avec $b = 108$ si l'on impose $a = 90 < b$.

3. Vérification avec 108 et 90 :

$$108 = 90 \times 1 + 18 \quad ; \quad 90 = 18 \times 5 + 0$$

donc $\text{PGCD}(108; 90) = 18 \equiv$ et

$$\text{PPCM}(108; 90) = \frac{108 \times 90}{18} = \frac{9720}{18} = 540,$$

ce qui correspond bien à la valeur trouvée à la question 1. $\equiv$

Points de vigilance : la relation fondamentale n'est valable que pour des entiers naturels non nuls — le dire ; vérifier toujours la cohérence des conditions ($a < b$) et ne pas hésiter à échanger a et b , le PGCD et le PPCM étant symétriques.

CORRIGÉ Exercice 11 — Démonstration et application algorithmique

1. Démonstration. On a $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$. Montrons la double inclusion.

- Soit d un diviseur commun à a et b : d divise a et d divise b , donc d divise toute combinaison $a - bq$, c'est-à-dire d divise r . Ainsi d est un diviseur commun à b et r .
- Réciproquement, soit d' un diviseur commun à b et r : d' divise bq et r , donc d' divise $bq + r = a$. Ainsi d' est un diviseur commun à a et b .

L'ensemble des diviseurs communs à a et b est donc identique à l'ensemble des diviseurs communs à b et r . Ces deux ensembles ayant les mêmes éléments, ils ont le même plus grand élément, d'où :

$$\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(b; r).$$

2. Application au calcul de $\text{PGCD}(1274; 546)$:

$$1274 = 546 \times 2 + 182$$

$$546 = 182 \times 3 + 0$$

Le dernier reste non nul est 182, donc $\text{PGCD}(1274; 546) = 182$.

3. On simplifie par 182 : $546 = 182 \times 3$ et $1274 = 182 \times 7$, donc

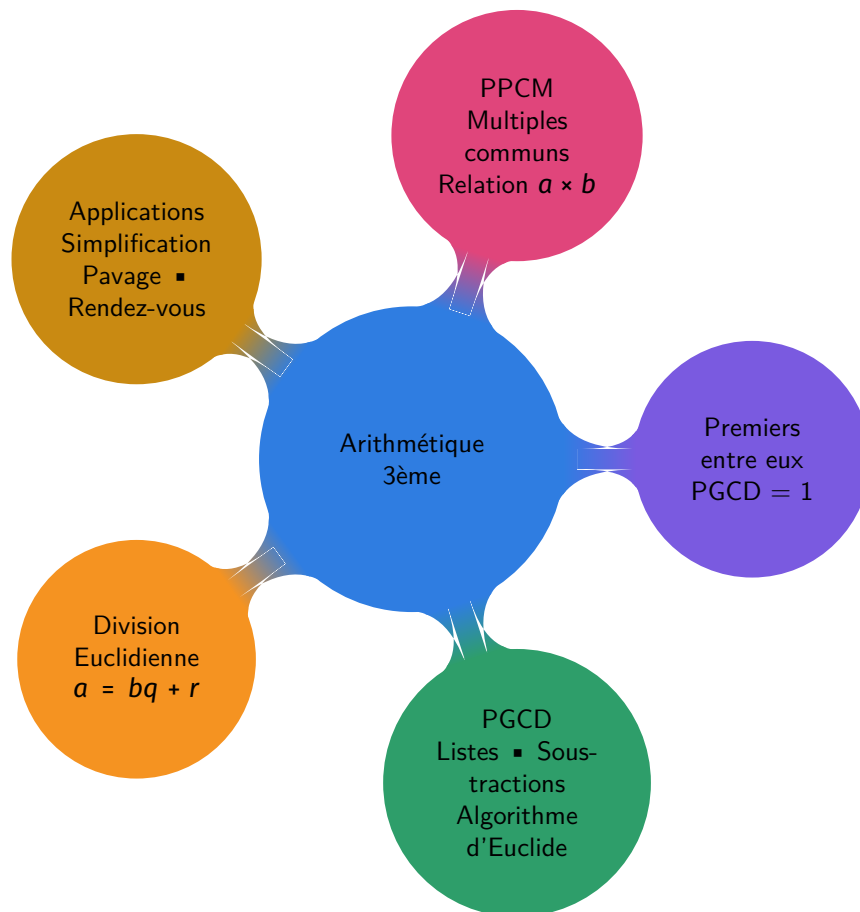
$$\frac{546}{1274} = \frac{182 \times 3}{182 \times 7} = \frac{3}{7}.$$

Comme $\text{PGCD}(3; 7) = 1$, la forme irréductible est $\frac{3}{7}$.

Barème indicatif (sur 6 pts) : double inclusion rédigée : 2 pts ; conclusion sur l'égalité des PGCD : 1 pt ; divisions euclidiennes exactes : 1,5 pt ; fraction irréductible justifiée : 1 pt ; rédaction : 0,5 pt.

Points de vigilance : pour la démonstration, traiter les deux sens de l'inclusion (c'est l'oubli le plus fréquent) ; citer la condition $0 \leq r < b$ qui garantit que le procédé s'arrête ; pour la fraction, préciser que diviser numérateur et dénominateur par le PGCD donne deux entiers premiers entre eux, donc une fraction irréductible.

12 FICHE BILAN



Carte mentale : Arithmétique – PGCD, PPCM et applications (3ème)

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

12.1 Définitions clés

- Division euclidienne : $\forall a \in \mathbb{N}, \forall b \in \mathbb{N}^*, \exists! (q, r) \in \mathbb{N}^2$ tel que $a = bq + r$ et $0 \leq r < b$. (q quotient, r reste).
- Diviseur : d divise a ($d \mid a$) ssi $\exists k \in \mathbb{N}, a = dk$. Equivaut à : le reste de la division de a par d est 0.
- PGCD : Plus Grand Commun Diviseur de a et b (a, b non tous deux nuls) = plus grand élément de l'ensemble des diviseurs communs. Noté $\text{PGCD}(a, b)$.
- PPCM : Plus Petit Commun Multiple de a et b (non nuls) = plus petit élément non nul de

l'ensemble des multiples communs. Noté $\text{PPCM}(a,b)$.

- Premiers entre eux : a et b sont premiers entre eux $\iff \text{PGCD}(a,b) = 1$.

12.2 Théorèmes & Formules à connaître par cœur

Propriété / Théorème	Énoncé / Formule
Algorithme des soustractions	$\text{PGCD}(a,b) = \text{PGCD}(a-b,b)$ pour $a \geq b > 0$. On répète jusqu'à obtenir deux nombres égaux.
Algorithme d'Euclide	$\text{PGCD}(a,b) = \text{PGCD}(b,r)$ où r est le reste de la division euclidienne de a par b ($a \geq b > 0$). On répète jusqu'à reste nul.
Relation PGCD – PPCM	Pour $a,b \in \mathbb{N}^*$: $\text{PGCD}(a,b) \times \text{PPCM}(a,b) = a \times b$.
Conséquence simplification	La fraction $\frac{a}{b}$ est irréductible $\iff \text{PGCD}(a,b) = 1$. Simplification : $\frac{a}{b} = \frac{a/\text{PGCD}(a,b)}{b/\text{PGCD}(a,b)}$.

12.3 Méthodes express

1. PGCD par Euclide (recommandé) : Poser les divisions successives $a = bq_1 + r_1$, $b = r_1q_2 + r_2$, ... jusqu'à $r_k = 0$. Le dernier reste non nul est le PGCD.
2. PPCM via la relation : Calculer $d = \text{PGCD}(a,b)$, puis $\text{PPCM}(a,b) = \frac{a \times b}{d}$.
3. Problème de « rendez-vous » / pavage : Chercher un multiple commun $\rightarrow$ PPCM. Problème de « partage / découpe maximale » $\rightarrow$ PGCD.
4. Rédaction Euclide : Aligner les égalités : $a = bq_1 + r_1$, $b = r_1q_2 + r_2$, ... Conclure : « Le dernier reste non nul est r_k , donc $\text{PGCD}(a,b) = r_k$. »

À RETENIR

Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais poser et vérifier une division euclidienne ($a = bq + r$, $0 \leq r < b$).
- ☐ Je sais lister les diviseurs d'un entier ≤ 500 .
- ☐ Je maîtrise l'algorithme des soustractions pour trouver le PGCD.
- ☐ Je maîtrise l'algorithme d'Euclide (divisions successives) pour trouver le PGCD.
- ☐ Je sais déterminer si deux entiers sont premiers entre eux.
- ☐ Je connais par cœur la relation $\text{PGCD}(a,b) \times \text{PPCM}(a,b) = a \times b$.
- ☐ Je sais calculer le PPCM de deux entiers (via la relation ou par listes de multiples).
- ☐ Je sais simplifier une fraction en divisant numérateur et dénominateur par leur PGCD.

- ☐ Je sais modéliser un problème concret : « partage maximal » → PGCD ; « rendez-vous / synchronisation » → PPCM.
- ☐ Je rédige mes divisions d'Euclide alignées et je conclus par une phrase.
- ☐ Je vérifie la cohérence de mes résultats (PGCD divise les deux nombres ; PPCM est multiple des deux).
- ☐ J'utilise le vocabulaire précis : diviseur, multiple, quotient, reste, PGCD, PPCM, premiers entre eux.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**